

编 号 _____

密 级 _____ 无 _____

版 本 _____ V 1.0 _____

玄景遥感快速处理软件 (XJFastSystem)用户手册

编 写 _____ 龚 义 _____

校 对 _____ 刘 改 _____

审 核 _____ 龚 静 _____

批 准 _____ 黄文超 _____

会 签

武汉玄景科技有限公司

2026 年 09 月 30 日

文档控制

[illegible]

目 录

目 录	I
图目录	V
表目录	VII
1. 玄景遥感快速处理软件概述.....	1
2. 玄景遥感产品分级体系.....	5
2.1. 原始数据.....	5
2.2. 0 级产品(L0)	5
2.3. 1 级产品(L1)	6
2.3.1. 1A 级产品(L1A).....	6
2.3.2. 1B 级产品(L1B)	6
2.4. 2 级产品(L2)	6
2.4.1. 2A 级产品(L2A).....	6
2.4.2. 2B 级产品(L2B)	6
2.5. 3 级产品(L3)	6
2.5.1. 3A 级产品(L3A).....	6
2.5.2. 3B 级产品(L3B)	7
2.5.3. 3C 级产品(L3C)	7
2.6. 4 级产品(L4)	7
2.6.1. 4A 级产品(L4A).....	7
2.6.2. 4B 级产品(L4B)	7
2.6.3. 4C 级产品(L4C)	7
3. 玄景遥感快速调度软件.....	8
4. 玄景遥感数据快视软件.....	9
4.1. 数据导入与播停操作.....	9
4.2. 显示与速率设置.....	10
4.3. 保存图像.....	10
4.4. 其他操作.....	11
4.5. 参考操作视频.....	11
5. 玄景遥感数据解析软件.....	12
5.1. 数据解析输入数据说明.....	12
5.2. 界面 UI 模式使用说明(GEOPARSEUI)	12
5.3. 后台作业模式使用说明(GEOPARSE).....	15

5.4.	数据解析输出数据说明.....	16
5.5.	参考操作视频.....	16
6.	玄景遥感影像预处理软件.....	17
6.1.	预处理配置文件说明(PRECONFIG 内部使用)	17
6.1.1.	定标参数.....	17
6.1.2.	算法参数.....	17
6.2.	影像预处理输入数据说明.....	18
6.3.	界面 UI 模式使用说明(PREPROCESSUI).....	18
6.3.1.	标准处理流程.....	18
6.3.2.	联合处理流程(线阵+线阵).....	22
6.3.3.	联合处理流程(线阵+滑动面阵).....	22
6.3.4.	面转线处理流程.....	22
6.4.	后台作业模式使用说明(PREPROCESS)	23
6.4.1.	作业单字段说明.....	23
6.4.2.	自动化流程.....	25
6.4.3.	分步流程.....	26
6.5.	影像预处理输出数据说明.....	26
6.6.	参考操作视频.....	26
7.	玄景遥感多级产品生产软件.....	28
7.1.	多级产品生产输入数据说明.....	29
7.2.	界面 UI 模式使用说明(LEVELPROCESSUI).....	29
7.3.	后台作业模式使用说明(LEVELPROCESS)	32
7.4.	多级产品生产输出数据说明.....	33
7.5.	参考操作视频.....	33
8.	玄景 EOP 参数更新软件	34
9.	玄景遥感无人机预处理软件.....	35
9.1.	无人机预处理输入数据说明.....	35
9.2.	界面 UI 模式使用说明(UAVPROCESSUI)	35
9.3.	后台作业模式使用说明(UAVPROCESS).....	38
9.4.	无人机预处理输出数据说明.....	39
9.5.	参考操作视频.....	39
10.	玄景遥感数字表面模型生产软件	40
10.1.	数字表面模型生产输入数据说明.....	40
10.2.	界面 UI 模式使用说明(SURFPROCESSUI).....	40

10.3.	后台作业模式使用说明(SURFPROCESS)	44
10.4.	数字表面模型生产输出数据说明	46
10.5.	参考操作视频	46
11.	玄景遥感匀光镶嵌软件	47
11.1.	匀光镶嵌输入数据说明	47
11.2.	界面 UI 模式使用说明(MOSAICPROCESSUI)	48
11.3.	后台作业模式使用说明(MOSAICPROCESS)	51
11.4.	匀光镶嵌输出数据说明	54
11.5.	参考操作视频	54
12.	玄景遥感快速融合软件	55
12.1.	快速融合输入数据说明	55
12.2.	界面 UI 模式使用说明(FASTFUSIONUI)	56
12.3.	后台作业模式使用说明(FASTFUSION)	57
12.4.	快速融合输出数据说明	57
12.5.	参考操作视频	57
13.	玄景遥感快速超分重建软件	58
13.1.	快速超分输入数据说明	58
13.2.	界面 UI 模式使用说明(FASTSUPERRESUI)	59
13.3.	后台作业模式使用说明(FASTSUPERRES)	60
13.4.	快速超分输出数据说明	61
13.5.	参考操作视频	61
14.	玄景遥感快速传感器校正软件	62
14.1.	快速传感器校正输入数据说明	62
14.1.1.	线阵快速传感器校正测试数据	62
14.1.2.	面阵快速传感器校正测试数据	65
14.2.	界面 UI 模式使用说明(FASTSCUI)	65
14.3.	后台作业模式使用说明(FASTSC)	68
14.4.	快速传感器校正输出数据说明	71
14.5.	参考操作视频	71
15.	玄景遥感快速地理配准软件	72
15.1.	快速地理配准输入数据说明	72
15.2.	界面 UI 模式使用说明(FASTGEOREFUI)	74
15.3.	后台作业模式使用说明(FASTGEOREF)	76
15.4.	快速地理配准输出数据说明	79

15.5. 参考操作视频.....	79
附录	80
附录一：载荷命名规范.....	80
附录二：DAT 数据命名规范	81
附录三：L0 级产品命名规范	82
附录四：L1/2/3/4 级产品命名规范.....	83
附录五：标准 L0 级产品列表	84
1. 辅助数据格式.....	84
a) 轨道数据文件.....	84
b) 姿态数据文件.....	85
c) 行时数据文件.....	86
d) 切景索引文件.....	87
e) 波段索引文件.....	87
f) 相机参数文件.....	88
2. 影像格式.....	88
附录六：标准 L1/2/3/4 级产品列表.....	89
附录七：元数据.....	90
1. 总要求.....	90
2. 元数据逻辑结构.....	90
3. L0 级元数据文件的内容和格式	91
4. L1/2/3/4 级元数据文件的内容和格式.....	94
附录八：控制数据格式.....	103

图目录

图 1 武汉玄景科技有限公司遥感卫星标准产品体系图.....	5
图 2 玄景遥感快速调度软件界面图.....	8
图 3 玄景遥感数据快视软件示意图.....	9
图 4 玄景遥感数据解析软件 UI 界面示意图	13
图 5 玄景遥感数据解析软件后台作业单说明图.....	15
图 6 标准处理流程示意图.....	19
图 7 联合处理流程(线阵+线阵)示意图.....	22
图 8 玄景遥感影像预处理软件后台作业单说明图.....	23
图 9 玄景遥感多级产品生产软件界面 UI 示意图	30
图 10 玄景遥感多级产品生产软件后台作业单说明图.....	32
图 11 玄景 EOP 参数更新软件示意图	34
图 12 玄景遥感无人机预处理软件界面 UI 示意图	36
图 13 玄景遥感无人机预处理软件后台作业单说明图.....	38
图 14 数字表面模型生产测试数据示意图.....	40
图 15 玄景遥感数字表面模型生产软件界面 UI 示意图	41
图 16 SurfInput 作业单字段说明图	44
图 17 匀光镶嵌测试数据示意图.....	47
图 18 玄景遥感匀光镶嵌软件界面 UI 示意图	49
图 19 MosaicInput 作业单字段说明图	52
图 20 快速融合测试数据示意图.....	55
图 21 玄景遥感快速融合软件界面 UI 示意图	56
图 22 FastFusionInput 作业单字段说明图.....	57
图 23 快速超分测试数据示意图.....	58
图 24 玄景遥感快速超分软件界面 UI 示意图	59
图 25 FastSuperResInput 作业单字段说明图	60
图 26 快速传感器校正测试数据示意图.....	62
图 27 线阵快速传感器校正测试数据示意图.....	63
图 28 线阵快速传感器校正输入数据示意图.....	64
图 29 面阵快速传感器校正测试数据示意图.....	65
图 30 面阵快速传感器校正输入数据示意图.....	65
图 31 玄景遥感快速传感器校正软件界面 UI 示意图(线阵).....	66
图 32 玄景遥感快速传感器校正软件界面 UI 示意图(面阵).....	66
图 33 FastSCInput 作业单字段说明图(线阵).....	69

图 34 FastSCInput 作业单字段说明图(面阵).....	69
图 35 快速地理配准测试数据(第一类)示意图.....	73
图 36 快速地理配准测试数据(第二类)示意图.....	73
图 37 快速地理配准测试数据(第二类)文件组成示意图.....	73
图 38 玄景遥感快速地理配准软件界面 UI 示意图	74
图 39 FastGeoRefInput 作业单字段说明图(本地参考控制)	76
图 40 FastGeoRefInput 作业单字段说明图(网络参考控制)	77
图 41 轨道数据文件格式图.....	84
图 42 姿态数据文件格式图.....	85
图 43 行时数据文件格式图.....	86
图 44 分片积分的行时数据文件命名格式图.....	87
图 45 切景索引文件格式图.....	87
图 46 波段索引文件格式图.....	87
图 47 相机参数文件格式图.....	88
图 48 元数据逻辑结构图.....	90
图 49 控制点文件格式图.....	103

表目录

表 1 玄景遥感快速处理软件(XJFastSystem)功能列表	1
表 2 多级产品生产软件产品级别及处理模式支持对照表.....	28
表 3 L0 级标准产品	84
表 4 L1 级标准产品	89
表 5 L0 级分景元数据基本信息	91
表 6 L0 级分景元数据范围信息	93
表 7 L1/2/3/4 级元数据产品组成信息	95
表 8 L1/2/3/4 级元数据产品信息	97
表 9 L1/2/3/4 级元数据范围信息	99
表 10 L1/2/3/4 级元数据相机信息	100
表 11 L1/2/3/4 级元数据绝对辐射校正信息	101
表 12 L1/2/3/4 级元数据光谱定标信息	101
表 13 L1/2/3/4 级元数据光谱响应信息	101
表 14 L1/2/3/4 级元数据处理信息	101

1. 玄景遥感快速处理软件概述

玄景遥感快速处理软件(简称 XJFastSystem)是武汉玄景科技有限公司针对常规客户推出的常用遥感处理算法集合(无交互操作功能)。完整版本不提供试用,有需要完整版本的用户单独联系。目前 V1.0 版本为**简易单机试用版本**,后期将根据用户反馈的问题修复,并随着用户需求的变化进行适当扩充。

XJFastSystem 将复杂的遥感处理算法(非交互)进行整合,对遥感算法中复杂的参数进行智能配置,提高用户使用的便捷性,后期将针对使用反馈及数据测试不断修正和优化参数配置。目前软件实现了**数据快视、数据解析、影像预处理、多级产品生产、EOP 参数更新、无人机预处理、数字表面模型生产、匀光镶嵌、快速融合、快速超分重建、快速传感器校正、快速地理配准**。目前按照不同类别,将上述软件功能分成几类,如表 1 所示:

表 1 玄景遥感快速处理软件(XJFastSystem)功能列表

类别	描述	模块名称	备注
预处理	采用严格的几何与物理模型,需要根据不同的平台载荷进行 定制适配	数据快视软件	对星上原始数传数据进行实时或者回放显示,包括帧同步、解扰、解帧、信道解码、解析解压、格式化等操作,并允许客户将当前快视图进行保存功能。
		数据解析软件	对星上原始数传数据进行帧同步、解扰、解帧、信道解码、解析解压、格式化、编目、物理分景、浏览图生成、云判和辅助数据分离处理并匹配完整的处理与应用辅助数据而生成的分景原始 L0 级数据产品。
		影像预处理软件	对分景原始 L0 级数据产品进行相对辐射校正、(光谱复原)、传感器校正、波段配准、(MTFC)、RFM 模型生成等处理过程后生成的 DN 值表示的分景 L1 级数据产品。 影像预处理需要用到离线定标得到的几何、辐射和物理参数,采用的是完全严格的几何与物理模型。 此软件对于 常规模式通用 ,仅需配置参数 (主要是定标与处理参数配置) ;对于 非常规

			模式需要定制开发。
		多级产品生产软件	在分景 L1 级数据产品基础上,进行系统几何校正、精校正、正射校正、绝对辐射校正、大气校正、反射率反演等处理,得到 L2/3/4 级等基础遥感产品。 进行几何校正时候采用的控制数据既可以采用本地参考控制,也支持采用网络参考控制。 此软件即可针对定制载荷进行几何和辐射处理,也可以单独对通用载荷进行几何处理。
		EOP 参数更新软件	影像预处理与几何检校需要在线地球定位定向参数文件 EOP00.txt,此软件为 XJFastSystem 软件内部通用在线下载软件
		无人机预处理软件	对无人机线推扫数据进行严密模型构建、L2 级影像重生成等几何纠正操作,得到单条带地理编码影像。
后处理	采用严格几何与物理模型对基础遥感产品进行信息提取与增强,与载荷类型无关,具有一定通用性	数字地表模型生产软件	对带有 RFM 模型的 L1 级遥感立体像对进行立体平差、核线纠正、密集匹配、DSM 插值等操作,得到数字地表模型。 目前仅支持 tSGM 算法,兼容 Cuda、GLSL、AVX2、SSE 四种加速方法;另外,该软件立体平差的控制信息仅支持在线网络控制,精度比较有限,建议用户不启用此功能,输入数据采用用户自己平差后的数据。
		匀光镶嵌软件	对带有地理信息的遥感影像进行匀光匀色(兼容地理匀色)、有效区域识别、初始镶嵌线生成、镶嵌线优化、羽化拼接等操作。 目前支持正射影像、带 RFM 模型的 L1 级影像或者二者混合的模式进行;实际使用过程中建议先进行平差和正射操作再进行。
		快速融合软件	对全色和多/高光谱进行影像融合操作,提高多/高光谱影像分辨率。 目前兼容像素比例对应、地理信息对应、

			RFM 模型对应三种像素对应方式；但不支持无像素对应方式的影像融合处理，也不支持混合模式的像素对应方式。
		快速超分重建软件	对各级遥感影像进行超分辨率重建操作。目前支持 2/3/4/8 四种倍率选项可选；支持带地理信息或者 RFM 模型的遥感影像的超分重建。
快速处理	不完全遵循几何与物理模型，充分利用网络参考控制信息对 L0 级产品进行传感器校正与 RFM 模型生成，与载荷类型无关，具有一定通用性	快速传感器校正软件	在未知 L0 级影像辅助数据信息与定标信息的情况下，采用影像相关技术对分片分波段的 L0 级原始遥感影像的波段和 CCD 进行相关与平差运算，完成条纹去除、传感器拼接、波段配准与片间匀光等操作。
		快速地理配准软件	采用影像相关技术与网络参考控制，在无影像准确地理信息和星上辅助数据的情况下，将未知地理信息的遥感影像与网络参考控制(或本地参考控制)进行相关操作，进而采用地形相关的技术进行 RFM 模型生成。 目前仍需已知大概位置与分辨率，无需大概位置与分辨率信息的算法仍在开发中。 软件支持 RFM 模型生成后同时对影像进行正射校正，控制信息即可采用网络参考控制，也可采用本地参考控制

目前版本为**简易试用版**，允许客户每天单机**试用 3~5** 次不等(视不同功能模块)，但是试用过程中需要**保持网络畅通**以保证联网试用验证功能；若用户需要在内网或者无网情况下进行试用，目前版本也支持单机激活，如若需要请联系武汉玄景科技有限公司获取单机试用激活码。

公司主页：www.xuanjing.org.cn

试用软件：<https://pan.baidu.com/s/14XfdAVXStrXBb9lQ0HewQg?pwd=v9ie>
<https://github.com/hwc0632/XJFastSystem/tree/main>
<https://github.com/hwc0632/XJFastSystem/releases/tag/V1.0>

测试数据：<https://pan.baidu.com/s/1d4to5u0TN0ACsOXAFi-j6Q?pwd=zhph>

操作视频：<https://space.bilibili.com/526059808/upload/video>

电子邮箱: hwc0632@whu.edu.cn

xjzoo@qq.com.cn

联系电话: 0086-15827517455

0086-17767153262

0086-15927258489

0086-27-87877161

2. 玄景遥感产品分级体系

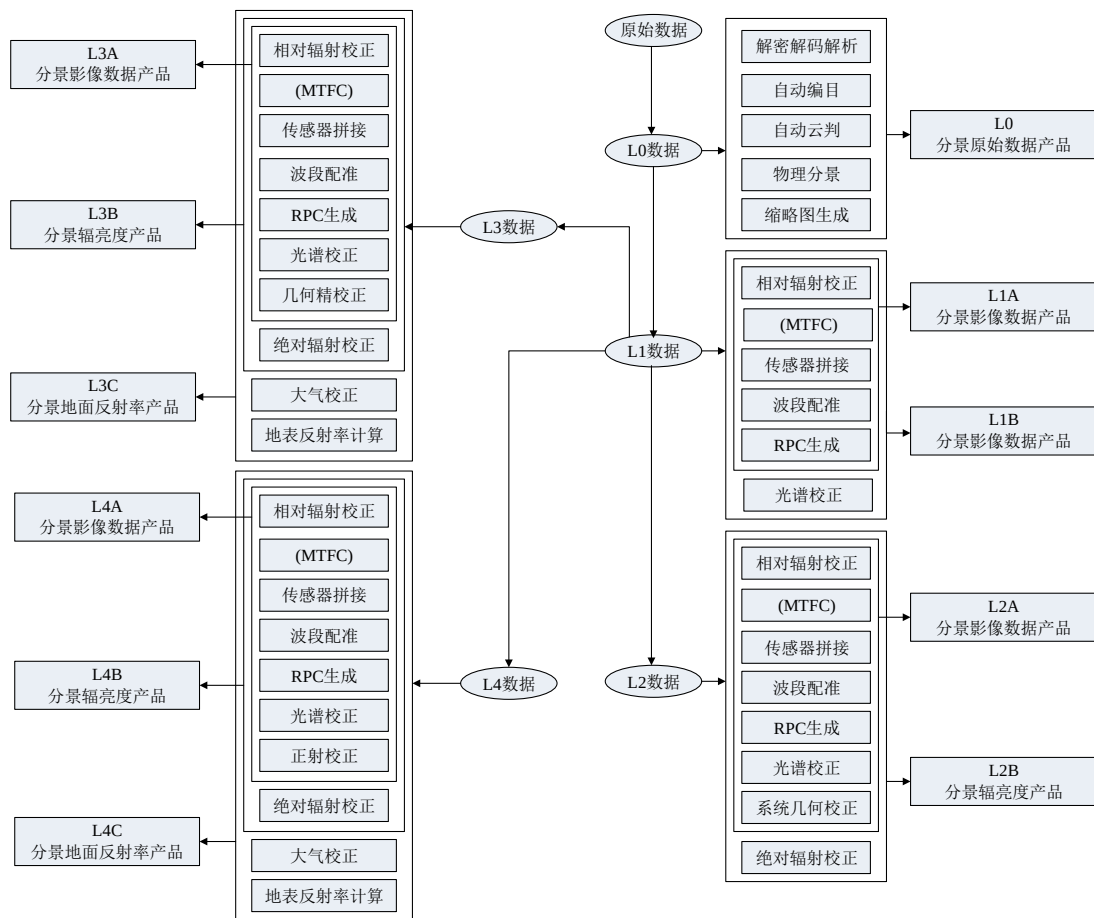


图 1 武汉玄景科技有限公司遥感卫星标准产品体系图

参考国内外各类遥感卫星标准产品体系，针对国产遥感卫星特点，武汉玄景科技有限公司遥感卫星标准产品体系如图 1 所示。

2.1. 原始数据

地面接收站接收到的星上下传的原始码流数据。

2.2. 0 级产品(L0)

进行帧同步、解扰、信道解码、解帧、解析解压、格式化、编目、物理分景、浏览图生成、云判和辅助数据分离处理并匹配完整的处理与应用辅助数据而生成的分景原始数据产品。

2.3. 1 级产品(L1)

2.3.1. 1A 级产品(L1A)

在 L0 所做处理基础上, 增加相对辐射校正、传感器拼接、波段配准、(MTFC)、RPC 文件生成等处理过程后生成的 DN 值表示的分景影像数据产品。其中 MTFC 为可选项。

对于干涉型高光谱成像仪, L1A 是在 L0 所做处理基础上, 增加相对辐射校正、光谱复原、传感器校正、谱段配准、RPC 文件生成等处理过程后生成的 DN 值表示的分景影像数据产品。

2.3.2. 1B 级产品(L1B)

L1B 的产品描述文件中应包含绝对辐射定标系数, 用于后续进行入瞳处辐亮度计算。对于高光谱数据, 在 L1A 所做处理基础上, 增加光谱校正等处理过程后生成的包含绝对辐射定标系数 DN 值表示的分景影像数据产品。

2.4. 2 级产品(L2)

2.4.1. 2A 级产品(L2A)

在 L1A 所做处理基础上, 增加系统几何校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景影像数据产品。对于高光谱数据, 在 L1A 所做处理基础上, 增加光谱校正、系统几何校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景影像数据产品。

2.4.2. 2B 级产品(L2B)

在 L2A 基础上, 增加绝对辐射校正等处理过程后生成的分景辐亮度产品。

2.5. 3 级产品(L3)

2.5.1. 3A 级产品(L3A)

在 L1A 基础上, 增加几何精校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景影像数据产品。

2.5.2. 3B 级产品(L3B)

在 L3A 基础上，增加绝对辐射校正等处理过程后生成的分景辐亮度产品。

2.5.3. 3C 级产品(L3C)

在 L3B 做所处理基础上，增加大气校正、地表反射率计算等处理过程后生成的分景地表反射率产品。

2.6. 4 级产品(L4)

2.6.1. 4A 级产品(L4A)

在 L1A 所做处理基础上，增加正射校正等处理过程后生成的 DN 值表示的分景影像数据产品。

2.6.2. 4B 级产品(L4B)

在 L4A 基础上，增加绝对辐射校正等处理过程后生成的分景辐亮度产品。

2.6.3. 4C 级产品(L4C)

在 L4B 基础上，增加大气校正、地表反射率计算等处理过程后生成的分景辐亮度产品

3. 玄景遥感快速调度软件



图 2 玄景遥感快速调度软件界面图

如图 2 所示，为玄景遥感快速调度软件界面图，其将所有功能模块综合起来方便用户调用。根据概述里的分类，将功能模块分类成了**预处理**、**后处理**及**快速处理**三类。

用户可以通过此界面快速启动对应功能模块，也可以统一为所有功能模块进行语言切换。如若需要查看软件版本及其他信息，可以点击右上角“?”按钮，得到关于对话框。

4. 玄景遥感数据快视软件

玄景遥感数据快视软件对星上原始数传数据进行实时或者回放显示，包括帧同步、解扰、解帧、信道解码、解析解压、格式化等操作，并允许客户将当前快视图进行保存功能。玄景遥感数据快视软件需要根据不同载荷平台的接口协议进行**定制适配**，目前测试数据提供的是 MODIS 的载荷协议。软件主界面示意图如图 3 所示。

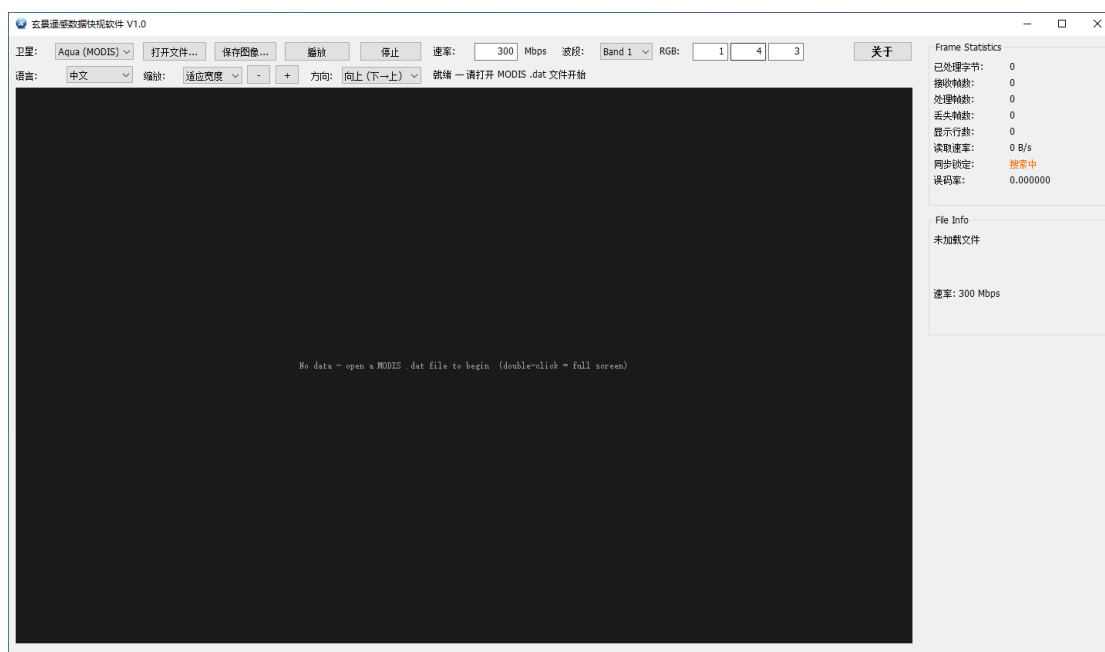


图 3 玄景遥感数据快视软件示意图

4.1. 数据导入与播停操作

玄景遥感数据快视软件数据来源包括**实时模式**和**回放模式**两种。当前试用版仅支持 MODIS 数据从本地导入的**回放模式**，如用户需要实时模式或者其他平台载荷的快视功能，请联系公司沟通**定制开发**功能。

数据导入：软件自带的测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\1.数据快视\AQUA_15M_000000_000000_dec_frm_2026-04-04_14-29-45-207_2026-04-04_14-42-16-982_0_0_1024_1024_4_nt_0.dat”中，此数据为地面接收站接收的**原始数传数据**，目前仅提供一轨 Aqua(MODIS)数据供测试。首先卫星选择“**Aqua(MODIS)**”，然后点击“打开文件...”按钮，选择此文件，即完成数据导入。

播放与停止：点击“**播放**”按钮，显示窗口将不断流式显示快视影像图，在

右边信息窗口会不断更新帧解析信息与速率信息；如果需要暂停，点击“**暂停**”按钮；如若需要停止，点击“**停止**”按钮。

4.2. 显示与速率设置

玄景遥感数据快视软件支持波段选择、缩放选择、方向选择、速率选择及全屏显示。

波段选择：在“**波段下拉框**”中选择需要进行快视的波段，注意，如果切换波段后，快视图将在原来波段快视图后面接着写新的波段的快视图，而不会刷新重新来。同时用户也可以选择“**彩色(RGB)**”，软件将根据后面 RGB 的波段设置解析此三个波段组合成彩色影像(对于 MODIS 来说，RGB 的波段组合为 1/4/3)，此时，原快视图将被清空，重新写新的快视图；同样的，如果在 RGB 显示模式下改变波段组合，快视图将在原来波段快视图后面接着写新的波段的快视图，而不会刷新重新来。

缩放选择：用户可以选择“**缩放下拉框**”对快视图进行缩放显示，也可以点击“+”和“-”按钮进行逐级缩放。

方向选择：用户可以对流式快视图的滚动方向按照喜好进行控制，选择“**向上(下→上)**”，将实现快视图从下往上的滚动效果；选择“**向下(上→下)**”，将实现快视图从上往下的滚动效果。

速率选择：用户可以通过设置**速率**来加快或者减慢快视图的显示速率，默认是 300Mbps，用户需要针对需求及硬件及网络的速率设置一个比较合理的速率，速率设置太大的话，软件将会针对实际硬件情况酌情降速。

全屏显示：用户可以**双击显示窗口**实现全屏显示，同时也可以**再次双击**或者按 **ESC 键**退出全屏。

4.3. 保存图像

当前在视图中显示的整体快视图可以实时导出，保存成图像。点击“**保存图像。。。** ”按钮，默认保存图像名称与 Dat 数据名称一样，保存影像类型支持 tif/png/bmp/jpg 四种影像格式。

4.4. 其他操作

语言切换：用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制。

关于对话框：查看软件版本及其他信息。

4.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ynan6wEB9/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click

5. 玄景遥感数据解析软件

玄景遥感数据解析软件对星上原始数传数据进行帧同步、解扰、解帧、信道解码、解析解压、格式化、编目、物理分景、浏览图生成、云判和辅助数据分离处理并匹配完整的处理与应用辅助数据而生成的分景原始 L0 级数据产品。软件需要根据不同载荷平台的接口协议进行**定制适配**，目前测试数据提供的是 XJ01 的平台载荷协议。

玄景遥感数据解析软件包括**界面 UI 模式**(GeoParseUI)、**后台作业模式**(GeoParse)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考 http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO 和 http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT 等。

5.1. 数据解析输入数据说明

玄景遥感数据解析软件输入数据为地面数据接收站接收的星上原始下传数据，后缀命名为 dat。具体命名规范参考**附录一载荷命名规范**和**附录二 Dat 数据命名规范**。

当前软件测试数据为：“\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\KS_XJ01_20260820_231200.dat”。

5.2. 界面 UI 模式使用说明(GeoParseUI)

玄景遥感数据解析软件主界面示意图如图 4 所示。



图 4 玄景遥感数据解析软件 UI 界面示意图

平台选择: 由于数据解析跟对应的平台和载荷协议相关，因此对于每个输入的 dat 需要选取对应的平台。这个一定要写对，程序内部是根据这个型号类别选择不同解析算法。

Key 编号: 某些平台载荷存在数据加密 Key 情况，需要提供 Key 密钥，目前针对提供的测试数据无须提供解密 Key，因此默认都是灰显。

语言切换: 用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制。

仅解析辅助数据: 如果用户仅仅希望查看辅助数据，不希望输出影像，可以勾选此选项。需要注意的是，辅助数据位于载荷帧中，勾选此选项并不能跳过 AOS 帧的解译过程。推荐用户默认不勾选。

覆盖之前的结果: 如果用户在上一次同一个数据调用过程中未删除中间结果，则不勾选此选项情况下，程序将自动检查文件的完整性，跳过已经解译好的过程，从而提高效率。推荐用户默认勾选。

删除中间文件: 数据解析过程中将产生比较多的中间文件，默认放置于

“\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\KS_XJ01_20260820_231200_RAW”文件夹中，如果用户希望程序结束后自动删除此文件夹，则勾选。推荐用户默认不勾选，方便进行查看。

RAW: 有些 Dat 数据是采用 RAW 格式方式，但是协议没有任何标注，需要外界给予 RAW 提示。目前对于当前的测试数据不存在此问题，默认置灰不勾选。

Dat 文件路径: 用户选取输入的 Dat 文件。如果用户输入的 dat 完全按照附录二 Dat 数据命名规范进行命名，当用户选取对应的 dat 数据之后，程序将自动进行平台选择。同时，如果中间文件路径和结果文件路径为空等，程序将自动根据 Dat 文件夹设置成相同文件夹。

中间文件路径: 中间文件路径存储的是程序中间输出文件的文件夹路径，例如对于测试数据“\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\KS_XJ01_20260820_231200.dat”，如果设置中间路径为 D 盘，将会产生一个“D:\KS_XJ01_20260820_231200_RAW”文件夹在此中间文件路径下。

结果文件路径: 结果文件路径存储的是程序输出结果文件的文件夹路径，按照 Dat 文件中按照不同载荷的任务数输出对应数目的文件夹。假设设置结果文件路径为 D 盘，如果平台仅有一个相机载荷，或者多个相机载荷工作状态同步，则会产生一个“D:\KS_XJ01_20260820_231200_L0”文件夹在此结果文件路径下；如果平台拥有多个相机载荷，并且多个相机载荷工作状态不同步，例如对于 PMS 相机的第一个任务，将会产生一个“D:\KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PMS”文件夹在此结果文件路径下。对于目前测试数据是后一种情况，且目前仅解析 PMS 相机载荷，此习惯上，在中间增加一个 L0 文件夹用于专门存储 L0 级数据，即实际结果文件路径为“\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\L0\KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PMS”。

添加: 如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

批量添加: 如果用户觉得逐个添加 Dat 比较麻烦，可以在设置好除 Dat 文件路径参数外其他参数情况下，通过多选文件选择对话框，一次选择多个 Dat 批量

导入批处理格网中。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角”？“按钮，用于查看软件版本及其他信息。

5.3. 后台作业模式使用说明(GeoParse)

玄景遥感数据解析软件后台作业单为 xml 格式，名称为 CAInput.xml，格式如下：

```
<Content>
  <SatelliteID>XJ01</SatelliteID>
  <RawFileName>C:\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\KS_XJ01_20260820_231200.dat</RawFileName>
  <TempFileOutPath>C:\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\\</TempFileOutPath>
  <ProductOutPath>C:\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\L0\\</ProductOutPath>
  <IsOnlyAux>0</IsOnlyAux>
  <IsDeleteTempFile>0</IsDeleteTempFile>
  <IsCoverResult>1</IsCoverResult>
  <IsRAW>0</IsRAW>
  <KeyType>0</KeyType>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 5 玄景遥感数据解析软件后台作业单说明图

<SatelliteID>：指平台类型，由于数据解析跟对应的平台和载荷协议相关，因此对于每个输入的 dat 需要选取对应的平台。这个一定要写对，程序内部是根据这个型号类别选择不同解析算法。

<RawFileName>：星上原始数传数据路径，命名规范参考附录一载荷命名规范和附录二 Dat 数据命名规范。

<TempFileOutPath>：中间文件存储文件夹路径。

<ProductOutPath>：结果文件存储文件夹路径。

<IsOnlyAux>：是否仅仅解析辅助数据；如果用户仅仅希望查看辅助数据，不希望输出影像，可以设置成 1。需要注意的是，辅助数据位于载荷帧中，勾选此选项并不能跳过 AOS 帧的解译过程。推荐用户默认设置为 0。

<siDeleteTempFile>: 是否删除中间文件夹。数据解析过程中将产生比较多的中间文件，如果用户希望程序结束后自动删除此文件夹，则设置成 1。推荐用户默认设置为 0，方便进行查看。

<isCoverResult>: 是否覆盖之前的中间和结果文件，重新进行解析。如果用户在上一次同一个数据调用过程中未删除中间结果，则此项设置成 0 情况下，程序将自动检查文件的完整性，跳过已经解译好的过程，从而提高效率。推荐用户默认设置成 1。

<isRAW>: 输入的 Dat 数据影像内容是否是 RAW 格式，默认都是 false，本测试数据不存在。

<KeyType>: Key 密钥索引，默认都是 0，本测试数据不存在。

<IsPause>: 程序完成后是否暂停，还是直接退出。

5.4. 数据解析输出数据说明

玄景遥感数据解析软件输出数据格式及说明参考**附录一载荷命名规范、附录三 L0 级产品命名规范、附录五标准 L0 级产品**及**附录七.3 L0 级元数据文件的内容和格式**。

5.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Vnan6wEF4/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click

6. 玄景遥感影像预处理软件

玄景遥感影像预处理软件对分景原始 L0 级数据产品进行相对辐射校正、(光谱复原)、传感器校正、波段配准、(MTFC)、RFM 模型生成等处理过程后生成的 DN 值表示的分景 L1 级数据产品。影像预处理需要用到离线定标得到的几何、辐射和物理参数,采用的是完全严格的几何与物理模型。软件对于**常规模式通用**,仅需配置参数**(主要是定标与处理参数配置)**;对于**非常规模式需要定制开发**。目前测试数据提供的是 XJ01 处理流程。

玄景遥感影像预处理软件包括**界面 UI 模式**(PreProcessUI)、**后台作业模式**(PreProcess)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据,对流程进行参数界面配置,适用于用户简易单机手动操作需求及入门;同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理,适用于用户集群和分布式调用环境,便于业务化集群处理使用。参考 http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO 和 http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT 等。

6.1. 预处理配置文件说明(PreConfig 内部使用)

预处理配置文件包括两类:定标参数和算法参数。

- 定标参数:存储程序运行所需要查找的几何、辐射、及光谱定标参数;
- 算法参数:存储程序运行时算法所需要的配置参数;

一般默认预处理配置文件与程序位于同一文件夹下,全部放置于 PreConfig 文件夹中。其他情况用户可以另外定义配置文件文件夹路径,通过修改 **PreProcess.ini** 中的 **PRE_CONFIG** 字段来指定预处理配置文件的绝对路径。

6.1.1. 定标参数

略。

6.1.2. 算法参数

略。

6.2. 影像预处理输入数据说明

玄景遥感影像预处理软件输入数据为玄景遥感数据解析软件的输出数据。具体命名规范参考**附录一载荷命名规范、附录三 L0 级产品命名规范、附录五标准 L0 级产品及附录七.3 L0 级元数据文件的内容和格式**。

“\XJFastSystem_TestData\2. 数据解析_影像预处理_多级产品处理\LO\KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PMS\KS_XJ01_20260820_231200_L0_PAN.tif”与“\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\LO\KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PMS\KS_XJ01_20260820_231200_L0_MUX.tif”为当前影像测试文件。

6.3. 界面 UI 模式使用说明(PreProcessUI)

以 XJ01 星为例进行说明，这里需要注意的是，对于预处理 UI，其生成的预处理作业单处理类型都为 ALL，也即都是自动化流程。

6.3.1. 标准处理流程

标准处理流程单独对选中的载荷文件进行单载荷处理，如图 6 所示：



图 6 标准处理流程示意图

平台与载荷选择: 由于影像预处理需要根据平台和载荷寻找对应的定标与处理参数，因此需要用户指定平台与载荷类型。一般情况下，如果输入的影像路径完全遵循附录三 L0 级产品命名规范且平台载荷类型存在的话，则选择影像路径后，软件将自动帮用户指定好平台与载荷类型。

重采方法: 传感器校正某些情况下采用虚拟重成像方法，需要进行影像重采样，此时需要指定算法内部采用的影像重采样方法，目前支持 Nearest_Neighbor_1P、Bilinear_2P、BiCubic_4P、BiCubic_6P、BSpline_4P、Lanczos_4P、Lanczos_6P、KnabSW_4P、KnabSW_6P、RasiedCosine_4P、RasiedCosine_6P 共十一种，建议一般情况下选择 BiCubic_4P，兼具效果和速度

语言切换: 用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制。

数据精化：对于辅助数据精度、平台硬件稳定度比较差的情况，软件支持利用影像内容对辅助数据质量进行修复的功能，此步骤比较慢，且对于数据质量比较好的数据可能会让质量更差，故推荐用户默认不勾选。对于当前测试数据，无需进行数据精化。

分景编目：如果勾选分景编目，程序将按照**标准景**及编目格网对条带 L0 影像进行切景；如果不勾选分景编目，则程序将按照**超景**方式进行生产，得到全条带的 L1 级产品。推荐用户默认勾选。

辐射校正：如果勾选辐射校正，则程序将按照算法配置参数进行相对辐射校正或者条纹去除，如果定标参数存在绝对辐射定标参数、光谱定标参数等，则绝对辐射定标参数、光谱定标参数等将跟随 L1 级产品的元数据文件一起输出，供用户使用；如果不勾选辐射校正，则程序不进行任何辐射和光谱方面处理，且绝对辐射定标参数、光谱定标参数等不保存于 L1 级产品的元数据中。对于当前测试数据，并未存在准确的相对和绝对辐射定标参数，条纹去除采用图像处理方式去除(不适合云、水域过多区域)。

MTFC：如果勾选 MTFC，且定标文件中存在 MTF 文件，则将对影像数据进行 MTF 补偿。对于当前测试数据，不存在 MTF 文件，不进行 MTFC 操作。

传感器校正：如果勾选传感器校正，则对影像进行传感器校正，否则不进行。建议一定要勾选，此步骤是 L1 级产品生产的核心，否则不会生成标准 L1 影像数据。

联合处理：勾选联合处理后，程序将按照配置处理参数的要求，寻找与当前选择载荷配对的多个载荷，一起进行数据优化、联合编目、联合处理、融合等操作。对于标准处理流程，此项应该不勾选。联合处理流程下存在“多光谱升采样”功能，用户可以根据需求勾选，但是勾选后速度会明显变慢。此功能主要用于对比测试全色和多光谱 L1 级产品像素级配准情况。

采用格网及格网大小：此为对传感器校正的一种算法加速手段，在保证最终处理精度的情况下，提高处理效率。

采用 DEM：对于高分辨率与大角度的影像数据，投影差将对谱段配准精度及 CCD 拼接精度造成不可忽略的影响，此时传感器拼接时候建议采用 DEM 进

行。建议默认采用 1km 格网大小的 SRTM 高程数据。

范围裁剪：进行传感器拼接和波段配准时候，特别对于机械拼接情况下，一般在影像首尾部分将存在多余部分。勾选此项，将对这多余部分进行裁剪，以保证最终结果的规整性。

多光谱升采样：用户可以根据需求勾选，但是勾选后速度会明显变慢。此功能主要用于对比测试全色和多光谱 L1 级产品像素级配准情况。建议通常情况下不勾选。

影像路径：用户选取输入的影像文件。如果用户输入的影像文件完全按照附录三 L0 级产品命名规范进行命名，当用户选取对应的影像文件之后，程序将自动进行平台和载荷选择。

DEM 路径：用于传感器校正及 RFM 模型生成使用的全球 SRTM 高程数据，已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。SRTM 是以 EGM96 正高为基准。用户也可以将此 DEM 路径切换成用户自己更高分辨率的 DEM 数据，注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统

Geoid 路径：如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

输出文件夹：输出文件夹存储的是程序输出结果文件的文件夹路径，

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角”？“按钮，用于查看软件版本及其他信息。

6.3.2. 联合处理流程(线阵+线阵)

联合处理流程(线阵+线阵)考虑多个线阵载荷进行联合编目，然后将多个线阵载荷进行 L1 级产品生产;若需融合则按照配置对指定全色和多光谱载荷进行处理。相对于标准处理流程，唯一不同是勾选“联合处理”，如图 7 所示：



图 7 联合处理流程(线阵+线阵)示意图

6.3.3. 联合处理流程(线阵+滑动面阵)

目前测试数据不包含此情况，略。

6.3.4. 面转线处理流程

目前测试数据不包含此情况，略。

6.4. 后台作业模式使用说明(PreProcess)

6.4.1. 作业单字段说明

玄景遥感影像预处理软件后台作业单为 xml 格式，名称为 SCInput.xml，格式如下：

```
<Content>
  <Platform>XJ01</Platform>
  <ResampleType>BiCubic_4P</ResampleType>
  <Camera>MUX</Camera>
  <receiveID>KS</receiveID>
  <ImgPath>C:\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理
  \L0\KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PMS\KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_MUX.tif</ImgPath>
  <DemPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\全球DEM.tif</DemPath>
  <GeoidPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif</GeoidPath>
  <OutFolder>C:\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\L1\</OutFolder>
  <Process>ALL</Process>
  <isAP>0</isAP>
  <isDX>1</isDX>
  <isRC>1</isRC>
  <isMTFC>0</isMTFC>
  <isSC>1</isSC>
  <isUnion>1</isUnion>
  <isGrid>1</isGrid>
  <GridSize>24</GridSize>
  <isDEM>1</isDEM>
  <isCut>1</isCut>
  <isUpRes>0</isUpRes>
  <IsDelImp>1</IsDelImp>
  <IsDelAP>1</IsDelAP>
  <StartLine>0</StartLine>
  <EndLine>0</EndLine>
  <SceneID>1</SceneID>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 8 玄景遥感影像预处理软件后台作业单说明图

<Platform>：指平台类型，这个一定要写对，程序内部是根据这个型号类别找配置参数、定标参数，找不到将导致程序无法执行或者崩溃。

<ResampleType>：指重采样类型，算法内部采用的影像重采样方法，目前支持 Nearest_Neighbor_1P、Bilinear_2P、BiCubic_4P、BiCubic_6P、BSpline_4P、Lanczos_4P、Lanczos_6P、KnabSW_4P、KnabSW_6P、RasiedCosine_4P、RasiedCosine_6P 共十一种，建议一般情况下选择 BiCubic_4P，兼具效果和速度。

<Camera>：指处理的载荷名称，这个一定要和后面 ImgPath 选的影像载荷内容对应，否则会出现不可预见的错误。

<receiveID>：接收站名称，无实际用途，仅用于传递元数据中接收站名称。

<ImgPath>：选择的待处理 L0 级条带/影像，影像包括载荷名称等。

<DemPath>：用于传感器校正及 RFM 模型生成使用的全球高程数据。默认

的 SRTM 是以 EGM96 正高为基准。用户也可以将此 DEM 路径切换成用户自己更高分辨率的 DEM 数据，注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。

<GeoidPath>：如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

<OutFolder>：输出文件夹存储的是程序输出结果文件的文件夹路径。

<Process>：处理的步骤，包括自动化全流程 ALL、数据优化 AP、数据编目 CA、物理分景 DX、辐射校正 RC、MTF 补偿 MTFC、传感器校正 SC、影像融合 Fusion 等。

<isAP>：是否进行数据优化操作，这个只对条带数据整个作用。采用方法和载荷与 UA.ini 配置文件中内容相关。此字段只对 ALL 和 AP 作用。

<isDX>：是否进行分景编目操作，如果 0 则进行超景生产，如果 1 则进行标准景生产，此字段只对 ALL 和 CA 作用。

<isRC>：是否进行辐射校正操作。辐射校正包括相对辐射校正、绝对辐射校正、贝尔插值、盲元校正、光谱校正等步骤。此字段只对 ALL 和 RC 作用

<isMTFC>：是否进行 MTFC 操作。此字段只对 ALL 和 MTFC 作用。

<isSC>：是否进行传感器校正操作，此字段只对 ALL 和 SC 作用。

<isUnion>：是否进行联合操作/P2L 操作。①为 0 则不进行联合操作/P2L 操作，同时也只进行独立编目、独立处理；②为 1 则进行联合操作/P2L 操作，同时进行联合编目、联合处理。③只有当联合处理时候，才能触发融合 Fusion 操作，是否能进行融合操作需要根据 UP.ini 配置文件中的设置。④当 UP.ini 文件中不存在联合处理载荷时候，此选项不起作用，流程将按照独立处理流程进行。⑤当 UP.ini 文件中存在联合处理载荷，并且选择的载荷类型<Camera>为线推扫类型时，则走联合处理流程；⑥当 UP.ini 文件中存在 P2L 处理载荷，并且支持 P2L 处理，且当前选择的载荷类型<Camera>为 P2L 处理载荷类型中的面阵载荷时，则触发 P2L 操作。

<isGrid>：传感器校正 SC 时候是否采用加速生成方法，默认建议采用。这

个只对 SC 作用。

<GridSize>: 传感器校正 SC 时候是采用加速的格网大小，默认为 24。当 isGrid 为 0 时，这个字段不作用。这个只对 SC 作用。

<isDEM>: 传感器校正 SC 时候是否采用全球高程数据，默认建议采用。这个只对 SC 作用。

<isCut>: 传感器校正 SC 时候是否对上下错位部分进行裁剪，这个功能对机械拼接模式的相机生成标准景比较重要，默认建议采用。这个只对 SC 作用。

<isUpRes>: 进行联合操作时候，0 表示多光谱影像按照原分辨率进行 SC 操作；1 表示多光谱分辨率进行 SC 时候是否进行上采样，得到直接和全色影像配准的影像。这个只对 SC 作用。

<IsDelTmp>: 是否删除中间 RGB/RC/MTFC 等临时文件，默认建议采用。

<IsDelAP>: 是否删除中间数据优化临时文件 ap 和 nc，默认建议采用。

<StartLine>: 分景的起始行编号。此字段仅对手动流程的 DX 起作用，且只当 SceneID 在编目文件中不存在时候才作用。主要用于偏移或者指定生产使用。

<EndLine>: 分景的结束行编号。此字段仅对手动流程的 DX 起作用，且只当 SceneID 在编目文件中不存在时候才作用。主要用于偏移或者指定生产使用。

<SceneID>: 分景的景 ID。此字段在 ALL 和 CA 中表示编目逻辑分景的起始景 ID 号，后面的景连续编号。在 DX 中表示物理分景的景 ID，如果此景 ID 已经在编目文件中存在，则直接根据编目文件景 ID 的 StartLine 和 EndLine 进行物理分景；如果此景 ID 在编目文件中不存在，则生成一个关于新的景 ID 的编目文件，并按照新的 StartLine 和 EndLine 字段进行物理分景。

<IsPause>: 程序完成后是否暂停，还是直接退出。

6.4.2. 自动化流程

Process 采用 ALL，主要注意事项如下：

- 自动化流程，只进行逻辑分景，生成与 tif 同名的编目 xml 文件，不进行物理分景。
- 在自动化流程中，由于不存在物理分景，所以 AP/RGB/RC/MTFC 是直

接对整个条带进行的，然后 SC 才对条带进行切景生产，这样可以大大节省时间和空间。

- 对于自动化流程，SceneID 指的是编目的起始号码。StartLine 和 EndLine 字段对自动化流程无效。

6.4.3. 分步流程

Process 采用 AP/CA/DX/RC/SC/Fusion，主要注意事项如下：

- AP 是对整个条带进行的；
- CA 是独立编目流程，只进行逻辑分景，生成与 tif 同名的编目文件夹，在编目文件夹中每一景一个编目文件，同时会生成每一景对应的缩略图，不进行物理分景。
- DX 是物理分景流程，当编目文件夹中存在 DX 指定的 ID 时候，采用编目文件中的 StartLine 和 EndLine 进行物理分景；当不存在指定的 ID 时候，采用新的指定的 StartLine 和 EndLine 进行物理分景。物理分景过程是独立的过程，各景之间可以独立并发进行，适宜业务系统并发调度。
- 对于自动化流程，SceneID 指的是编目的起始号码。StartLine 和 EndLine 字段对自动化流程无效。
- 在独立流程中，RGB/RC/MTFC 是对物理分景后的单景信息进行的。

6.5. 影像预处理输出数据说明

玄景遥感影像预处理软件输出数据格式及说明参考**附录一载荷命名规范、附录四 L1/2/3/4 级产品命名规范、附录六标准 L1/2/3/4 级产品列表及附录七.4L1/2/3/4 级元数据文件的内容和格式**。

对于联合处理进行**融合**的过程，输出的影像载荷标记变为 PSH，影像产品级别名称也将在产品级别后面增加 **F** 作为特殊标记，如将原本 L1B 改为 **L1BF** 等。

6.6. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Vnan6wEpP/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click

7. 玄景遥感多级产品生产软件

玄景遥感多级产品生产软件在分景 L1 级数据产品基础上，进行系统几何校正、精校正、正射校正、绝对辐射校正、大气校正、反射率反演等处理，得到 L2/3/4 级等基础遥感产品。进行几何校正时候采用的控制数据既可以采用本地参考控制，也支持采用网络参考控制。

玄景遥感多级产品生产软件包括**界面 UI 模式**(LevelProcessUI)、**后台作业模式**(LevelProcess)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考 http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO 和 http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT 等。

玄景遥感多级产品生产软件**即可针对定制载荷**进行几何和辐射处理，也可以**单独对通用的载荷**进行几何处理，分别称为**定制处理模式**和**通用处理模式**。对于定制载荷，目前测试数据提供的是 XJ01 测试数据，也即影像预处理的输出数据，此时生成的各级产品将完整附带之前具有的元数据信息及地理、缩略图等配套信息；对于通用载荷，则最终仅输出带有地理编码格式的影像结果，附带元数据文件将不产生。

目前软件对自动大气校正和反射率反演支持比较弱，**暂不支持 L3C/L4C** 的生成，未来将利用网络控制信息和大气信息实现自动计算。绝对辐射校正仅支持定制处理模式下进行，将来也将逐步实现利用网络控制信息实现通用影像的绝对辐射校正。产品级别及处理模式支持对照表如表 2 下，用户使用过程中需要注意选择：

表 2 多级产品生产软件产品级别及处理模式支持对照表

产品级别	定制处理模式	通用处理模式
L2A / L3A / L4A	✓	✓
L2B / L3B / L4B	✓	✗

L2C / L3C / L4C	×	×
-----------------	---	---

7.1. 多级产品生产输入数据说明

定制处理模式下玄景遥感多级产品生产软件输入数据为玄景遥感影像预处理软件的输出数据。具体命名规范参考**附录一载荷命名规范、附录四 L1/2/3/4 级产品命名规范、附录六标准 L1/2/3/4 级产品及附录七.4 L1/2/3/4 级元数据文件的内容和格式**。在本测试数据中采用“\XJFastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\L1\XJ01_20260819_0000000005_0210_0782_W99.1_N19.6_L1BF_PSH\XJ01_20260819_0000000005_0210_0782_W99.1_N19.6_L1BF_PSH.tif”，此为 L1 融合结果。

通用处理模式下玄景遥感多级产品生产软件输入数据为带有 RFM 模型的遥感影像，RFM 模型格式可以为 RPC 格式或者 RPB 格式，目前仅支持此两种格式。在提供的测试数据中为 GF2 PMS 相机全色影像“\XJFastSystem_TestData\3.多级产品处理\GF2_PMS1_E110.4_N33.1_20170113_L1A0002124656-PAN1.tif”和高分多模 PMS 相机全色影像“\XJFastSystem_TestData\3.多级产品处理\GFDM01_PMS_E116.3_N39.9_20201026_L1A0000074211-PAN.tif”。输出的文件夹及影像名称为“原始影像名称_产品级别”。

7.2. 界面 UI 模式使用说明(LevelProcessUI)

以 XJ01 星为例，玄景遥感多级产品生产软件主界面示意图如图 9 所示：

玄景遥感多级产品生产软件 V1.0

影像路径: I260819_0000000005_0210_0782_W99.1_N19.6_L1BF_PSH.tif

控制点路径: Online Control Source

DEM路径: Online Control Source

Geoid路径: XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif

输出文件夹: FastSystem_TestData\2.数据解析_影像预处理_多级产品处理\L4\

生产级别: Level 4A

投影设置: WGS84

重采方法: BiCubic_4P

语言切换: 中文

添加 批量添加 删除 清空

No	Level	Res	Proj	Image File	GCP	DEM

运行 退出

图 9 玄景遥感多级产品生产软件界面 UI 示意图

影像路径: 用户选取输入的影像文件。如果用户输入的影像文件完全按照附录四 L1/2/3/4 级产品命名规范进行命名, 当用户选取对应的影像文件之后, 程序将识别出是定制处理模式, 主动搜索元数据文件等信息。

控制点路径: 用于进行几何精纠正和正射纠正的控制点文件路径, 文件格式参考附录八控制数据格式。软件支持从本地选取输入控制点文件, 也支持自动从网络获取参考控制信息, 此时设置 Online Control Source, 代表网络参考控制 DOM 信息。建议默认采用网络参考控制, 注意网络环境的通畅。此项仅对 L3/L4 级数据有效。

DEM 路径: 用于正射校正的高程数据。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围, 同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持从本地选取输入控制点文件, 也支持自动从网络获取控制信息, 此时设置 Online Control

Source (正高系统)。建议默认采用网络控制，注意网络环境的通畅。此项仅对 L3/L4 级数据有效。

Geoid 路径: 如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。此项仅对 L3/L4 级数据有效。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

输出文件夹: 输出文件夹存储的是程序输出结果文件的文件夹路径，

生产级别: 用户可以选择希望进行处理的级别，注意对应表 2 选取对应的处理级别。

投影设置: 输出的投影信息，目前仅支持两种信息，一种是 WGS84；一种是 WGS84_UTM，采用 6° UTM 投影，投影带自动计算。

重采方法: 指算法内部采用的影像重采样方法，目前支持 Nearest_Neighbor_1P、Bilinear_2P、BiCubic_4P、BiCubic_6P、BSpline_4P、Lanczos_4P、Lanczos_6P、KnabSW_4P、KnabSW_6P、RasiedCosine_4P、RasiedCosine_6P 共十一种，建议一般情况下选择 BiCubic_4P，兼具效果和速度。

语言切换: 用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制。

添加: 如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

批量添加: 如果用户觉得逐个添加 L1 级影像比较麻烦，可以在设置好除影像路径参数外其他参数情况下，通过文件夹选择对话框，程序自动搜索文件夹下所有满足格式要求的影像文件，自动添加进批处理格网控件中。

删除: 选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空: 清空批处理格网中的记录。

运行: 如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任

务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角”？“按钮，用于查看软件版本及其他信息。

7.3. 后台作业模式使用说明(LevelProcess)

玄景遥感多级产品生产软件后台作业单为 xml 格式, 名称为 GECInput.xml, 格式如下:

```
<Content>
  <ImgPath>C:\XJFastSystem_TestData\3. 多级产品处理\GFDM01_PMS_E116.3_N39.9_20201026_L1A0000074211-PAN.tif</ImgPath>
  <GCPPath>Online Control Source</GCPPath>
  <DEMPath>Online Control Source</DEMPath>
  <GeoidPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystem\1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif</GeoidPath>
  <OutFolder>C:\XJFastSystem_TestData\3. 多级产品处理\</OutFolder>
  <FunType>Level 4A</FunType>
  <ProjType>WGS84</ProjType>
  <ResampleType>BiCubic_4P</ResampleType>
  <strHostName>127.0.0.1</strHostName>
  <strPort>7890</strPort>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 10 玄景遥感多级产品生产软件后台作业单说明图

<ImgPath>：选择的待处理 L1 级/影像；如果用户输入的影像文件完全按照附录四 L1/2/3/4 级产品命名规范进行命名，当用户选取对应的影像文件之后，程序将识别出是定制处理模式，主动搜索元数据文件等信息。

<GCPPath>：用于进行几何精纠正和正射纠正的控制点文件路径，文件格式参考附录八控制数据格式。软件支持从本地选取输入控制点文件，也支持自动从网络获取参考控制信息，此时设置 Online Control Source，代表网络参考控制 DOM 信息。建议默认采用网络参考控制，注意网络环境的通畅。此项仅对 L3/L4 级数据有效。

<DemPath>：用于正射校正的高程数据。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持从本地选取输入控制点文件，也支持自动从网络获取控制信息，此时设置 Online Control Source (正高系统)。建议默认采用网络控制，注意网络环境的通畅。此项仅对 L3/L4 级数据有效。

<GeoidPath>：如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。此项仅对 L3/L4 级数据有效。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

<OutFolder>: 输出文件夹存储的是程序输出结果文件的文件夹路径。

<FunType>: 分级处理的级别, 有 L2A/L2B/L3A/L3B/L3C/L4A/L4B/L4C 几种可选择; 注意对应表 2 选取对应的处理级别。

<ProjType>: 输出的投影信息, 目前仅支持两种信息, 一种是 WGS84; 一种是 WGS84_UTM, 采用 6° UTM 投影, 投影带自动计算。

<ResampleType>: 指算法内部采用的影像重采样方法, 目前支持 Nearest_Neighbor_1P、Bilinear_2P、BiCubic_4P、BiCubic_6P、BSpline_4P、Lanczos_4P、Lanczos_6P、KnabSW_4P、KnabSW_6P、RasiedCosine_4P、RasiedCosine_6P 共是一种, 建议一般情况下选择 BiCubic_4P, 兼具效果和速度。

<strHostName>: 代理的 IP 名称;

<strPort>: 代理的端口编号;

<IsPause>: 程序完成后是否暂停, 还是直接退出。

7.4. 多级产品生产输出数据说明

玄景遥感多级产品生产软件输出数据格式及说明参考**附录一载荷命名规范**、**附录四 L1/2/3/4 级产品命名规范**、**附录六标准 L1/2/3/4 级产品列表**及**附录七.L1/2/3/4 级元数据文件的内容和格式**。

7.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1hsan6bErG/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click (定制处理模式)

https://www.bilibili.com/video/BV13san6bEeJ/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click (通用处理模式)

8. 玄景 EOP 参数更新软件

地球定向参数(EOP)是空间科学和地球科学的重要数据。EOP 产品由国际地球自转及参考系统服务组织 IERS 维持与提供，分为预报解、快速解和长期解，玄景 EOP 参数更新软件能下载所有解，并组合成影像预处理与几何检校需要的在线地球定位定向参数文件 EOP00.txt，置于程序同名文件夹下。需要连接互联网下载(注：由于国内防火墙缘故或者在某些国家重大工程关键时期该组织可能会对中国 IP 进行封锁，建议科学上网下载)。视频参考如下：

https://www.bilibili.com/video/BV1hsan6bEJQ/?spm_id_from=333.1387.upload_video_card.click



图 11 玄景 EOP 参数更新软件示意图

闰秒编辑：IERS 会不定期的公布跳秒公告供用户调整(BulletinC，<https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/bulletinC.txt>)，从 2026 年 7 月 6 日起，组织不再更新新的跳秒信息，目前最新的跳秒调整停留在 2017 年 1 月，用户可以不再进行闰秒编辑。

星历下载：点击星历下载，软件将自动按照长期星历地址和快速星历地址远程下载 IERS 更新的星历文件存在软件文件夹下。

格式转化：点击格式转化，软件将对下载的星历文件进行格式转化，转化成本软件识别的 EOP00.txt 文件放置于软件文件夹下供后期处理调用。

语言切换与关于信息：用户可以进行软件语言切换，同时也可以通过点击右上角“?”按钮，得到关于对话框，获取软件基本信息。

9. 玄景遥感无人机预处理软件

玄景遥感无人机预处理软件对无人机线推扫数据进行严密模型构建、L2 级影像重生成等几何纠正操作，得到单条带地理编码信息影像。玄景遥感无人机预处理软件针对不同载荷需要进行**定制开发**。

玄景遥感无人机预处理软件包括**界面 UI 模式**(UAVProcessUI)、**后台作业模式**(UAVProcess)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO 和 http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT 等。

9.1. 无人机预处理输入数据说明

无人机预处理输入数据为无人机下传的格式化影像与辅助数据，测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\4.无人机数据处理\”。其中：

20240816152737_SLHP_mini-Szvn.tif:	原始线推扫光谱影像；
20240816152737_SLHP_mini-Szvn.tif.time:	原始线推扫行成像时间文件；
2024-08-16-07-26-15_new.pos:	原始 POS 数据(位置与姿态信息)

目前当前测试数据仅用于演示用，**未进行任何几何定标与控制点纠正**等操作，仅采用相机设计与理论安装参数进行处理，得到结果与参考底图比较将会有明显系统差。

9.2. 界面 UI 模式使用说明(UAVProcessUI)

玄景遥感无人机预处理软件主界面示意图如图 12 所示。



图 12 玄景遥感无人机预处理软件界面 UI 示意图

平台与载荷选择: 由于无人机预处理需要根据平台和载荷寻找对应的定标与处理参数，因此需要用户指定平台与载荷类型。对于当前测试数据，平台选择为 SLHP，载荷选择为 mini-SZvn。

语言切换: 用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制；

插值方法: 需要对原始影像根据定位模型进行重采样，涉及插值方法，这里提供反距离权重插值(IDW_Interpolator)、克里金插值(Kriging_Interpolator)和径向基函数插值(RBF_Interpolator)三种插值方法。默认推荐采用反距离权重插值(IDW_Interpolator)。

输出分辨率: 用户可以指定输出的分辨率，如果设置为 0 或者小于 0，则程序将自己计算出一个最佳的分辨率。如果用户设置的分辨率比较离谱，则程序也

会采用此最佳分辨率而不采用用户设置的分辨率；

投影设置：输出的投影信息，目前仅支持两种信息，一种是 WGS84；一种是 WGS84_UTM，采用 6° UTM 投影，投影带自动计算。

插值点数：参与插值的最近邻的点数；

点距阈值(像素)：参与插值的最近邻点的最大点距，超过此点距的不参与插值；

分块大小：进行几何纠正时候分块大小，如果设为 0 则程序将自动选择一个最佳分块大小。

影像路径：用户选取输入的无人机推扫得到的影像文件。

DEM 路径：用于正射校正的高程数据。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持从本地选取输入本地参考控制 DEM，目前不支持从网络获取网络参考控制，将来将增加此项功能支持。

Geoid 路径：如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

输出文件夹：输出文件夹存储的是程序输出结果文件的文件夹路径，

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角”？“按钮，用于查看软件版本及其他信息。

9.3. 后台作业模式使用说明(UAVProcess)

玄景遥感无人机预处理软件后台作业单为 xml 格式, 名称为 UAVInput.xml, 格式如下:

```
<Content>
  <Platform>SLHP</Platform>
  <Camera>mini-Szvn</Camera>
  <Method>IDW_Interpolate</Method>
  <Projection>WGS84</Projection>
  <InterNum>6</InterNum>
  <BlockSize>0</BlockSize>
  <Res>0.000000</Res>
  <Dist>4.000000</Dist>
  <ImgPath>C:\XJFastSystem_TestData\4. 无人机数据处理\20240816152737_SLHP_mini-Szvn.tif</ImgPath>
  <DemPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\全球DEM.tif</DemPath>
  <GeoidPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif</GeoidPath>
  <OutFolder>C:\XJFastSystem_TestData\4. 无人机数据处理\</OutFolder>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 13 玄景遥感无人机预处理软件后台作业单说明图

<Platform>：平台类型。

<Camera>：载荷类型。

<Method>：需要对原始影像根据定位模型进行重采样，涉及插值方法，这里提供反距离权重插值(IDW_Interpolator)、克里金插值(Kriging_Interpolator)和径向基函数插值(RBF_Interpolator)三种插值方法。默认推荐采用反距离权重插值(IDW_Interpolator)。

<Projection>：输出的投影信息，目前仅支持两种信息，一种是 WGS84；一种是 WGS84_UTM，采用 6° UTM 投影，投影带自动计算。

<InterNum>：参与插值的最近邻的点数。

<BlockSize>：进行几何纠正时候分块大小，如果设为 0 则程序将自动选择一个最佳分块大小。

<Res>：用户可以指定输出的分辨率，如果设置为 0 或者小于 0，则程序将自己计算出一个最佳的分辨率。如果用户设置的分辨率比较离谱，则程序也会采用此最佳分辨率而不采用用户设置的分辨率。

<Dist>：参与插值的最近邻点的最大点距，超过此点距的不参与插值。

<ImgPath>：用户选取输入的无人机推扫得到的影像文件。

<DemPath>：用于正射校正的高程数据。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持从本地选取输入本地参考控制 DEM，目前不支持从网络获取网络参考控制，将来将增加此项功能支持。

<GeoidPath>：如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

<OutFolder>：输出文件夹存储的是程序输出结果文件的文件夹路径。

<IsPause>：程序完成后是否暂停，还是直接退出。

9.4. 无人机预处理输出数据说明

玄景遥感无人机预处理软件输出数据为 L2 级地理编码影像，输出文件夹名称及影像名称为“输入影像名称_L2”。

9.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1gsan6bEDe/?spm_id_from=333.1387.upload_video_card.click

10. 玄景遥感数字表面模型生产软件

玄景遥感数字表面模型生产软件对带有 RFM 模型的 L1 级遥感立体像对进行**立体平差**、**核线纠正**、**密集匹配**、**DSM 插值**等操作，得到 DSM。目前该软件仅支持 tSGM 算法，兼容 Cuda、GLSL、AVX2、SSE 四种加速方法；未来将增加最新的密集匹配算法。另外，该软件立体平差的控制信息仅支持在线网络控制，精度比较有限，建议用户不启用此功能，输入数据采用用户自己平差后的数据。

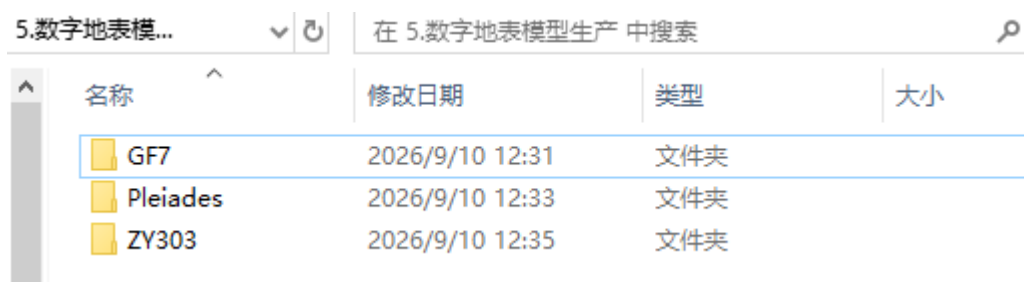
玄景遥感数字表面模型生产软件包括**界面 UI 模式**(SurfProcessUI)、**后台作业模式**(SurfProcess)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考 http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO 和 http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT 等。

10.1. 数字表面模型生产输入数据说明

数字表面模型生产输入数据为带有 RFM 模型的 L1 级遥感立体像对，测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\5.数字地表模型生产\”。



名称	修改日期	类型	大小
GF7	2026/9/10 12:31	文件夹	
Pleiades	2026/9/10 12:33	文件夹	
ZY303	2026/9/10 12:35	文件夹	

图 14 数字表面模型生产测试数据示意图

目前测试数据提供了 GF7 两组立体像对、Pleiades 一组三视像对、ZY303 四组三视像对。其中 ZY303 四组像对为同一相邻区域，且测试数据提供 12.5 米格网的最终参考 DEM 结果数据供对比。当前测试数据皆未进行立体平差过。

10.2. 界面 UI 模式使用说明(SurfProcessUI)

玄景遥感数字表面模型生产软件主界面示意图如图 15 所示。



图 15 玄景遥感数字表面模型生产软件界面 UI 示意图

影像文件夹：指向存放立体或者多视像对的文件夹路径，要求不存在子文件夹，且存在的像对影像是标准的 L1 级影像，目前支持 RPB、RPC 和 XML 三种 RFM 文件格式。程序会进行单层搜索，将这个文件夹内的所有*.tif 影像作为待处理的立体像对影像。要求这些影像都带有对应的 RFM 模型参数，这个后台程序会自动判断。此为必须项。

临时文件夹: 存放立体平差、核线纠正等中间结果的文件夹, 一般默认是“影像文件夹\Temp”; 用户也可以设为统一的临时文件夹路径下。

输出 DSM: 最终输出 DSM 文件路径。一般默认是“影像文件夹\dsm\dsm.tif”。

用户可以自己重新设置和命名。

输出 LAS: 最终输出 LAS 点云文件路径。一般默认是“影像文件夹\dsm\terrain.las”。用户可以自己重新设置和命名，也可以通过勾选或者不勾选后面的复选框来控制其输出。目前未实现输出 LAS 功能。

DOM 路径: 用于立体平差进行控制点匹配获取平面坐标的参考 DOM 路径。软件支持从本地参考控制 DOM 路径，也支持自动从网络获取网络参考控制 DOM 信息，此时设置 Online Control Source。建议默认采用网络参考控制，注意网络环境的通畅。

DEM 路径: 用于立体平差进行控制点匹配获取高程值的参考 DEM 路径。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持选取本地参考控制 DEM 路径，也支持自动从网络获取网络参考控制 DEM 信息，此时设置 Online Control Source (正高系统)。建议默认采用网络参考控制，注意网络环境的通畅。

Geoid 路径: 如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

采用平差: 是否进行立体平差操作。如果此项不勾选，则 DOM 路径、DEM 路径、Geoid 路径、考虑 DEM、匹配窗口大小这五个选项将灰显不激活。

考虑 DEM: 进行立体平差匹配时候是否考虑 DEM 进行模型预测。建议勾选。

匹配窗口大小: 进行立体平差匹配时候，原始影像与参考影像匹配窗口大小，此大小受模型预测和 DEM 高程等约束。默认采用 512。

匹配算法: 目前该软件仅支持 tSGM 算法，兼容 SGM_CUDA、SGM_GLSL、SGM_AVX2、SGM_SSE 四种加速方法。其中，使用 SGM_CUDA 需要用户存在 Nvidia 卡显卡且将显卡驱动更新到最新，否则将会出现未知错误。建议条件允许用户采用 SGM_CUDA；如果仅仅只有 CPU 计算资源，则选择 SGM_AVX2 或 SGM_SSE。

投影方式: 输出的投影信息，目前仅支持两种信息，一种是 WGS84；一种

是 WGS84_UTM，采用 6° UTM 投影，投影带自动计算。

输出分辨率：用户可以指定输出的分辨率，如果设置为-1 或者小于等于 0，则程序将自己计算出一个最佳的分辨率。如果用户设置的分辨率比较离谱，则程序也会采用此最佳分辨率而不采用用户设置的分辨率；

最大视差：用于设置双视核线影像最大视差参数，建议设置为 2 的倍数，且最大不超过 1024，否则显存或者内存空间可能不够。如果设置为-1，则程序会根据影像内容自动计算一个最佳的视差。此方法不稳定，如果自动计算的视差出现遗漏的区域，请切换成手动设置最大视差。

补洞大小(像素)：对于生成的 DSM 小空洞进行填补，用户可以指定最大补洞大小范围，如果设置为-1，则程序会根据影像内容自动计算一个最佳的补洞大小。此方法不稳定，如果自动计算的补洞大小不满足用户需求，请切换成手动设置补洞大小。

分块大小：进行 DSM 生成时候的分块大小，如果设为-1 或者小于等于 0 则程序将自动选择一个最佳分块大小。

分层：tSGM 算法的分层大小，建议默认值为 3。

语言切换：用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制；

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角“?”按钮，用于查看软件版本及其他信息。

10.3. 后台作业模式使用说明(SurfProcess)

玄景遥感数字表面模型生产软件后台作业单为 xml 格式，名称为 SurfInput.xml，格式如下：

```
<Content>
  <ImgFolder>C:\XJFastSystem_TestData\5. 数字地表模型生产\ZY303\ZY303_TMS_E79.7_N32.3_20241109_L1A0000893100</ImgFolder>
  <TmpFolder>C:\XJFastSystem_TestData\5. 数字地表模型生产\ZY303\ZY303_TMS_E79.7_N32.3_20241109_L1A0000893100\Temp\</TmpFolder>
  <DOMPath>Online Control Source</DOMPath>
  <DEMPath>Online Control Source</DEMPath>
  <GeoidPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif</GeoidPath>
  <OutDSM>C:\XJFastSystem_TestData\5. 数字地表模型生产\ZY303\ZY303_TMS_E79.7_N32.3_20241109_L1A0000893100\dsm\dsm.tif</OutDSM>
  <OutLAS/>
  <OutProj>WGS84</OutProj>
  <OutRes>-1.0</OutRes>
  <IsAdjust>1</IsAdjust>
  <IsFree>0</IsFree>
  <IsDEM>1</IsDEM>
  <Win>512</Win>
  <Block>-1</Block>
  <MaxDis>-1</MaxDis>
  <HoleExt>-1</HoleExt>
  <Level>3</Level>
  <FunType>SGM_CUDA</FunType>
  <IsTest>0</IsTest>
  <IsDelTmp>0</IsDelTmp>
  <strHostName>127.0.0.1</strHostName>
  <strPort>7890</strPort>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 16 SurfInput 作业单字段说明图

<ImgFolder>：指向存放立体或者多视像对的文件夹路径，要求不存在子文件夹，且存在的像对影像是标准的 L1 级影像，目前支持 RPB、RPC 和 XML 三种 RFM 文件格式。程序会进行单层搜索，将这个文件夹内的所有*.tif 影像作为待处理的立体像对影像。要求这些影像都带有对应的 RFM 模型参数，这个后台程序会自动判断。此为必须项。

<TmpFolder>：存放立体平差、核线纠正等中间结果的文件夹，一般默认是“影像文件夹\Temp”；用户也可以设为统一的临时文件夹路径下。此为必须项。

<DOMPath>：用于立体平差进行控制点匹配获取平面坐标的参考 DOM 路径。软件支持从本地参考控制 DOM 路径，也支持自动从网络获取网络参考控制 DOM 信息，此时设置 Online Control Source。建议默认采用网络参考控制，注意网络环境的通畅。

<DEMPath>：用于立体平差进行控制点匹配获取高程值的参考 DEM 路径。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持选取本地参考控制 DEM 路径，也支持自动从网络获取网络参考控制 DEM 信息，此时设置 Online Control Source (正高系统)。建议默认采用网络参考控制，注意网络环境的通畅。

<GeoidPath>: 如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

<OutDSM>: 输出的 DSM 文件路径，默认为 ImgFolder + “\\dsm\\dsm.tif”；此为必须项。

<OutLAS>: 输出的 LAS 文件路径；此为非必须项，默认为空，如果非空，则推荐用户的是 ImgFolder + [\\dsm\\terrain.las](#)。

<OutProj>: 输出的投影信息，目前仅支持两种信息，一种是 WGS84；一种是 WGS84_UTM，采用 6° UTM 投影，投影带自动计算。

<OutRes>: 用户指定输出的分辨率，如果设置为-1 或者小于等于 0，则程序将自己计算出一个最佳的分辨率。如果用户设置的分辨率比较离谱，则程序也会采用此最佳分辨率而不采用用户设置的分辨率

<IsAdjust>: 平差选项参数，是否进行平差的，1 则程序先进行平差。默认为 0。

<IsFree>: 平差选项参数，当 IsAdjust 为 1 的时候起作用，判断是否是自由网平差，为 1 的话则程序仅仅进行自由网平差，设为 0，采用带控立体平差。默认值为 0。

<IsDEM>: 平差选项参数，当 IsAdjust 为 1 的时候起作用；判断程序进行连接点匹配的时候是否考虑<DEMPATH>的 DEM，提高连接点匹配的质量。

<Win>: 平差选项参数，当 IsAdjust 为 1 时候起作用；设置进行平差控制点和连接点匹配时候的窗口大小，默认值为 512；

<Block>: 密集匹配选项参数。进行 DSM 生成时候的分块大小，如果设为-1 或者小于等于 0 则程序将自动选择一个最佳分块大小。

<MaxDis>: 密集匹配选项参数。最大视差大小，默认值为-1，则程序智能计算最佳的视差。用于设置双视核线影像最大视差参数，建议设置为 2 的倍数，且最大不超过 1024，否则显存或者内存空间可能不够。如果设置为-1，则程序会根据影像内容自动计算一个最佳的视差。此方法不稳定，如果自动计算

的最大视差出现遗漏的区域，请切换成手动设置最大视差。

<HoleExt>：密集匹配选项参数。补洞像素大小，默认值为-1，则程序智能计算最佳的补洞像素大小。如果为 0，则程序不进行补洞操作。对于生成的 DSM 小空洞进行填补，用户可以指定最大补洞大小范围，如果设置为-1，则程序会根据影像内容自动计算一个最佳的补洞大小。此方法不稳定，如果自动计算的补洞大小不满足用户需求，请切换成手动设置补洞大小。

<Level>：密集匹配选项参数。算法分层参数，建议默认值为 3。

<FunType>：密集匹配选项参数。密集匹配算法类型，目前该软件仅支持 tSGM 算法，兼容 SGM_CUDA、SGM_GLSL、SGM_AVX2、SGM_SSE 四种加速方法。其中，使用 SGM_CUDA 需要用户存在 Nvidia 卡显卡且将显卡驱动更新到最新，否则将会出现未知错误。建议条件允许用户采用 SGM_CUDA；如果仅仅只有 CPU 计算资源，则选择 SGM_AVX2 或 SGM_SSE。

<IsTest>：是否是测试模式，默认值为 0；

<IsDelTmp>：是否删除临时文件，默认值为 0；

<strHostName>：代理的 IP 名称；

<strPort>：代理的端口编号；

<IsPause>：程序完成后是否暂停，还是直接退出。

10.4. 数字表面模型生产输出数据说明

玄景遥感数字表面模型生产软件输出数据为带有地理编码信息的 DSM 栅格文件。

10.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1asan6bEcX/?spm_id_from=333.1387.upload_video_card.click

11. 玄景遥感匀光镶嵌软件

玄景遥感匀光镶嵌软件对带有地理信息的遥感影像进行**匀光匀色**(兼容地理匀色)、**有效区域识别**、**初始镶嵌线生成**、**镶嵌线优化**、**羽化拼接**等操作，最终形成统一的完整的大区域镶嵌影像。目前支持正射影像、带 RFM 模型 L1 级影像或者二者混合的模式进行；实际使用过程中建议先进行平差和正射操作再进行。

玄景遥感匀光镶嵌软件包括**界面 UI 模式**(MosaicProcessUI)、**后台作业模式**(MosaicProcess)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO和http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT等。

11.1. 匀光镶嵌输入数据说明

匀光镶嵌的输入数据可以为带有 RFM 模型的 L1 级数据，也可以是进行了地理编码的 L2/3/4 级数据，亦或者二者的混合，测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\6.匀光镶嵌处理”。

6.匀光镶嵌处理		在 6.匀光镶嵌处理 中搜索
名称	修改日期	
1.同投影系_同载荷_四景	2026/9/30 9:17	
2.同投影系_不同载荷_十七景	2026/9/30 9:07	
3.同投影系_孔洞_分离情况_十六景	2026/9/30 11:17	
4.RFM模型(RPB格式)	2026/9/30 9:03	
5.不同投影系+RFM模型(RPB格式)	2026/9/29 17:04	
6.同投影系+RFM模型(RPC+RPB格式)	2026/9/30 11:32	

图 17 匀光镶嵌测试数据示意图

目前测试数据提供了 6 种不同情况的匀光镶嵌，分别为：

- **同投影系_同载荷_四景**：提供的是 GF1 WFV1 相机的四景测试影像，用于测试最基础的匀光镶嵌处理。此种情况下不存在几何纠正和重投影的操作，影像是已经进行了地理编码的 L2 级影像。

- **同投影系_不同载荷_十七景：**提供的是 GF1 WFV1 和 WFV2 两个相机十七景测试影像，用于测试景数比较多情况下的匀光镶嵌处理。此种情况下不存在几何纠正和重投影的操作，影像是已经进行了地理编码的 L2 级影像。
- **同投影系_孔洞_分离情况_十六景：**提供的是 GF1 WFV4 相机十六景测试影像，用于测试存在拼接孔洞和分离情况的匀光镶嵌处理。此种情况下不存在几何纠正和重投影的操作，影像是已经进行了地理编码的 L2 级影像。
- **RFM 模型(RPB 格式)：**提供的是 GF1 WFV1 相机四景测试影像，用于测试单独 RFM 模型情况下的匀光镶嵌处理。此种情况下存在几何纠正的操作，影像是未进行地理编码的 L1 级影像。
- **不同投影系+RFM 模型(RPB 格式)：**提供的测试影像存在进行了地理编码的 L2 级影像，也存在未进行地理编码的 L1 级影像。此种情况下存在几何纠正和重投影操作。
- **同投影系+RFM 模型(RPC+RPB 格式)：**提供的测试影像为进行了地理编码的 L2 级影像和未进行地理编码的 L1 级影像(RPC 格式和 RPB 格式混合)。此种情况下存在几何纠正的操作。

11.2. 界面 UI 模式使用说明(MosaicProcessUI)

玄景遥感匀光镶嵌软件主界面示意图如图 18 所示。



图 18 玄景遥感匀光镶嵌软件界面 UI 示意图

影像文件夹:指向存放待匀光镶嵌影像的文件夹路径,要求不存在子文件夹;
且待镶嵌影像带有地理编码信息或者带有 RFM 模型信息。

临时目录：存放匀光匀色、有效区域、初始镶嵌线、优化镶嵌线等中间结果的文件夹，一般默认是“影像文件夹\Temp”；用户也可以设为统一的临时文件夹路径下。

输出镶嵌影像：最终输出镶嵌影像路径。一般默认是“影像文件夹\Output\Mosaic.tif”。用户可以自己重新设置和命名。

输出真彩影像：最终输出真彩 24bits 镶嵌影像路径。一般默认是“影像文件夹\Output\Mosaic_Color8bits.tif”。用户可以自己重新设置和命名，此项只有当“导出真彩”勾选后才有效。

输出灰度影像：最终输出灰度 8bits 镶嵌影像路径。一般默认是“影像文件夹\Output\Mosaic_Gray8bits.tif”。用户可以自己重新设置和命名，此项只有当“导出灰度”勾选后才有效。

忽略背景值：用于获取有效矢量多边形区域时候，判断是否是背景值的选项，同时作用于所有波段，软件将采用待镶嵌影像的无效值 NoData+忽略背景值，联合判断有效区域范围，得到每景影像有效区域范围多边形。格式为正整数，中间用逗号(半角)间隔。目前暂时不支持不同波段不一致的背景值输入。

去边缘像素：进行有效矢量多边形区域提取时候，边缘像素往内部腐蚀的像素数，避免某些影像边缘采样错误造成镶嵌问题；

优化尺度：进行初始镶嵌线优化时候，采用的影像信息的尺度。目前有完整、高、中、低四个选项。默认建议选择高。

匀光匀色：是否对原始影像进行片内匀光(Wallis 滤波)和片间匀色处理。

基准底图：是否用 Google/ArcGIS 底图自然色作为基准色调做低频替换，如果勾选了，则匀光匀色直接用低频替换完成。需要注意的是，基准底图是真彩色，软件只会对 RGB 波段进行低频替换，其他波段仍然还是按照匀光匀色的过程进行。

RGB 波段：用于指定真彩影像的波段组合，格式为 3,2,1，中间用逗号(半角)间隔，序号从 1 开始计数，对导出真彩和基准底图起作用。

灰度波段：用于指定灰度影像的波段序号。序号从 1 开始计数。

羽化：对镶嵌线附近的影像信息是否按照距离加权进行羽化处理。

羽化像素：进行羽化处理时候，距离加权的缓冲区范围。只有当羽化勾选时候，此项才激活。

输出投影：最终输出的镶嵌影像的投影设置，有跟随工作投影、WGS84、WGS84_UTM 三种投影方式。默认建议选择跟随工作投影，输入的数据建议也投影到相同投影坐标系下，减少整个镶嵌过程的几何纠正计算量。如果选择

WGS84_UTM，则软件会根据镶嵌的最终区域范围选取最中间的位置按照 UTM 6°带划分投影。

导出真彩：是否导出真彩影像，如果勾选，则输出真彩影像就被激活。

导出灰度：是否导出灰度影像，如果勾选，则输出灰度影像就被激活。

输出分辨率：最终输出的镶嵌影像的分辨率大小。如果输出投影选择跟随工作投影，则此项不激活；如果输出投影选择 WGS84，则此项的单位是°；如果输出投影选择 WGS84_UTM，则此项的单位是米。

语言切换：用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制；

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角“?”按钮，用于查看软件版本及其他信息。

11.3. 后台作业模式使用说明(MosaicProcess)

玄景遥感匀光镶嵌软件后台作业单为 xml 格式，名称为 MosaicInput.xml，格式如下：

```

▼ <Content>
  <ImgFolder>C:\XJFastSystem_TestData\6. 匀光镶嵌处理\3. 同投影系_孔洞_分离情况_十六景</ImgFolder>
  <OutFolder>C:\XJFastSystem_TestData\6. 匀光镶嵌处理\3. 同投影系_孔洞_分离情况_十六景\Temp\</OutFolder>
  <OutMosaic>C:\XJFastSystem_TestData\6. 匀光镶嵌处理\3. 同投影系_孔洞_分离情况_十六景\Output\Mosaic.tif</OutMosaic>
  <OutRgb>C:\XJFastSystem_TestData\6. 匀光镶嵌处理\3. 同投影系_孔洞_分离情况_十六景\Output\Mosaic_Color8bits.tif</OutRgb>
  <OutGray>C:\XJFastSystem_TestData\6. 匀光镶嵌处理\3. 同投影系_孔洞_分离情况_十六景\Output\Mosaic_Gray8bits.tif</OutGray>
  <SeamScale>1</SeamScale>
  <ErodePx>0</ErodePx>
  <NoData>0</NoData>
  <DoDodge>1</DoDodge>
  <RefGoogle>1</RefGoogle>
  <ProxyHost>127.0.0.1</ProxyHost>
  <ProxyPort>7890</ProxyPort>
  <RefLowFreqRes>0</RefLowFreqRes>
  <RefLowFreqFactor>32</RefLowFreqFactor>
  <ExportRgb>1</ExportRgb>
  <ExportGray>1</ExportGray>
  <RgbBands>3,2,1</RgbBands>
  <GrayBand>1</GrayBand>
  <OutputProj/>
  <OutputRes/>
  <KeepMosaic>1</KeepMosaic>
  <WriteWinnerIndex>0</WriteWinnerIndex>
  <FeatherPx>60</FeatherPx>
  <NoFeather>0</NoFeather>
  <NoGapfill>0</NoGapfill>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>

```

图 19 MosaicInput 作业单字段说明图

<ImgFolder>：存在带镶嵌的影像的文件夹，不检测子文件夹。程序对该目录下影像自动检测工作投影/像元：全输入同 CRS 则直接用源 CRS+源像元；全 RPC 则用目标投影 CRS + RFM 原生 GSD;GCP/混合/无 SRS 则回退 EPSG:4326。

<OutFolder>：存放匀光镶嵌的中间与诊断产物，包括有效区域范围、初始镶嵌线、优化镶嵌线、匀光匀色结果、投影归一化结果、匀色参数文件等。目录会自动创建。末尾带\无影响。程序默认会将临时文件夹路径设成 ImgFolder+“\Temp”。

<OutMosaic>：最终匀光镶嵌结果导出路径。程序默认会将镶嵌结果落在 OutFolder/mosaic_feather.tif。其所在目录不存在会自动创建。

<OutRgb>：8bit 真彩影像导出路径，仅在对应 ExportRgb 打开时生效。

<OutGray>：8bit 灰度影像导出路径，仅在对应 ExportGray 打开时生效。

<SeamScale>：缝线优化（Dijkstra 代价搜索）的抽稀倍率 $dec=1 << (SeamScale \& 3)$ 。取值对照 UI 下拉：0=完整(dec 1)、1=高(dec 2)、2=中(dec 4)、3=低(dec 8)。越大越快越粗。

<ErodePx>：把每景有效掩膜向内腐蚀 N 像素，用于剔除边缘噪声/锯齿(如 10 去 10px)。0=不腐蚀。

<NoData>：DN 命中列表任一值即判为无效/背景，用于生成有效掩膜。可写多个，如 0,-9999。

<DoDodge>：匀光匀色总开关。0 时跳过匀光匀色，mosaic_feather 直接读原

图并用恒等系数（只测几何/缝线/羽化时用）

<RefGoogle>：是否利用参考底图进行匀光匀色。0=Wallis 滤波匀光（默认路径）；1=用基准底图（Google/ArcGIS 自然色）做低频替换，不生成 gain/off 场。

<ProxyHost>：参考底图抓取的代理地址。ProxyHost 非空时经 host:port 访问 Google (mt{0-3}.google.com)，Google 拉取失败则自动回退 ArcGIS World Imagery（同样走该代理）；ProxyHost 为空时直接走 ArcGIS（免代理）。注意：DoDodge=0 时该组参数无意义。

<ProxyPort>：参考底图抓取的代理端口号。注意：DoDodge=0 时该组参数无意义。

<RefLowFreqRes>：低频网格分辨率（度）。0=自适应；正值显式覆盖（诊断用）。

<RefLowFreqFactor>：自适应因子，低频网格边长=源像元尺寸×该因子（16m 源×32 $\approx 0.0048^\circ \approx 530\text{m}$ ）。越小越精细，过小会逼近底图分辨率、引入地物错位伪影。

<ExportRgb>：是否导出真彩影像。

<ExportGray>：是否导出灰度影像。

<RgbBands>：1-based 波段序，按 R,G,B 顺序。3,2,1 即 band3→R、band2→G、band1→B（真彩色）。该顺序同时用于 RefGoogle 模式下源 RGB→底图 RGB 通道的色调映射。不足 3 个值则保持默认。

<GrayBand>：灰度用一个波段，默认 1。

<OutputProj>："WGS84"=EPSG:4326；"WGS84_UTM"=按拼接范围中心取最近 6° 带 UTM（北纬 326xx/南纬 327xx）；空=跟随工作投影（reproject_final 退化为 no-op，不重采样）。该标签优先于内部 targetSrs

<OutputRes>：输出像元尺寸（WGS84 为度、UTM 为米）。>0 时作为 targetPixel；空/0 =自动，省略-tr 让 GDALWarp 自动保持地面采样距离。本文件两者都空=输出与工作 CRS 一致、分辨率自动保持。

<KeepMosaic>：是否保留最终的镶嵌影像。1 保留最终镶嵌影像（及可能的 winner_index）；0 则在 8bit 导出后删除。仅当 ExportRgb/ExportGray 打开时有

效。

<WriteWinnerIndex>：是否导出影像序号索引图。1 时额外写 winner_index.tif，每像元=来源影像索引 $S\{v\}$ （-1=NoData），仅用于核对拼接是否按缝线走、有无未羽化/锯齿空洞。

<FeatherPx>：羽化过渡的单侧宽度（全分辨率像元），默认 60。实现上在 1/2 粗网格上算缝线带符号距离，权重 $w = 0.5 + d/D$ ，有效单侧宽度即 FeatherPx 个全分辨率像元；重叠区过窄时按到重叠边界距离 dov 压缩过渡，保证不越界。越大越平缓，越小越接近硬拼。

<NoFeather>：是否启用羽化功能。1=关闭羽化（纯赢家硬拼，诊断用）。为 1 时 FeatherPx 失效（UI 也会置灰）。

<NoGapfill>：是否对伪赢家进行补缝。1=关闭"最近有效质心"缝隙填补。0=保留补缝，解决亚像元缝隙/伪赢家（该景此处无有效数据）问题。

<IsPause>：程序完成后是否暂停，还是直接退出。UI 手动运行时写 1（便于看日志）；批处理/脚本调用请务必设 0，否则进程会一直挂着等按键。

11.4. 匀光镶嵌输出数据说明

玄景遥感匀光镶嵌软件输出数据为经过地理编码和多影像匀光镶嵌后的大区域影像文件，如果勾选了导出真彩/灰度，则附带也会导出 8bits 真彩和灰度图像，会对原始镶嵌结果进行灰度值拉伸。

11.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV13san6bEVT/?spm_id_from=333.1387.upload_video_card.click

12. 玄景遥感快速融合软件

玄景遥感快速融合软件对全色和多/高光谱进行影像融合操作，提高多/高光谱影像分辨率。目前兼容像素比例对应、地理信息对应、RFM 模型对应三种像素对应方式。暂不支持无像素对应方式的影像融合处理，也不支持混合模式的像素对应方式。

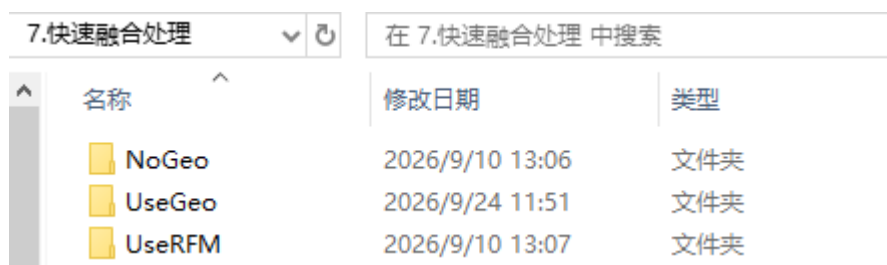
玄景遥感快速融合软件包括**界面 UI 模式**(FastFusionUI)、**后台作业模式**(FastFusion)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO和http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT等。

12.1. 快速融合输入数据说明

快速融合的输入数据可以为按照像素长宽比例对应、按照地理信息对应，也可以是按照 RFM 模型对应三种像素对应方式。测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\7.快速融合处理”。



名称	修改日期	类型
NoGeo	2026/9/10 13:06	文件夹
UseGeo	2026/9/24 11:51	文件夹
UseRFM	2026/9/10 13:07	文件夹

图 20 快速融合测试数据示意图

目前测试数据提供了 3 种不同情况的快速融合，分别为：

- **无地理坐标_像素长宽比例对应(NoGeo)**：此测试数据无任何地理信息，像素对应完全按照全色和多光谱影像长宽像素比例直接等比例对应。
- **带投影地理信息(UseGeo)**：此测试数据全色和多光谱影像皆具有投影地理信息，通过地理信息编码完成像素的对应关系。
- **带 RFM 模型地理信息(UseRFM)**：此测试数据全色和多光谱影像皆具有

RFM 模型，通过 RFM 模型完成像素的对应关系。需要注意的是，目前采用 RFM 模型仅采用平均高程对应，如果成像角度差异比较大的话，可能会造成像素对应失配。

12.2. 界面 UI 模式使用说明(FastFusionUI)

玄景遥感快速融合软件主界面示意图如图 42 所示。

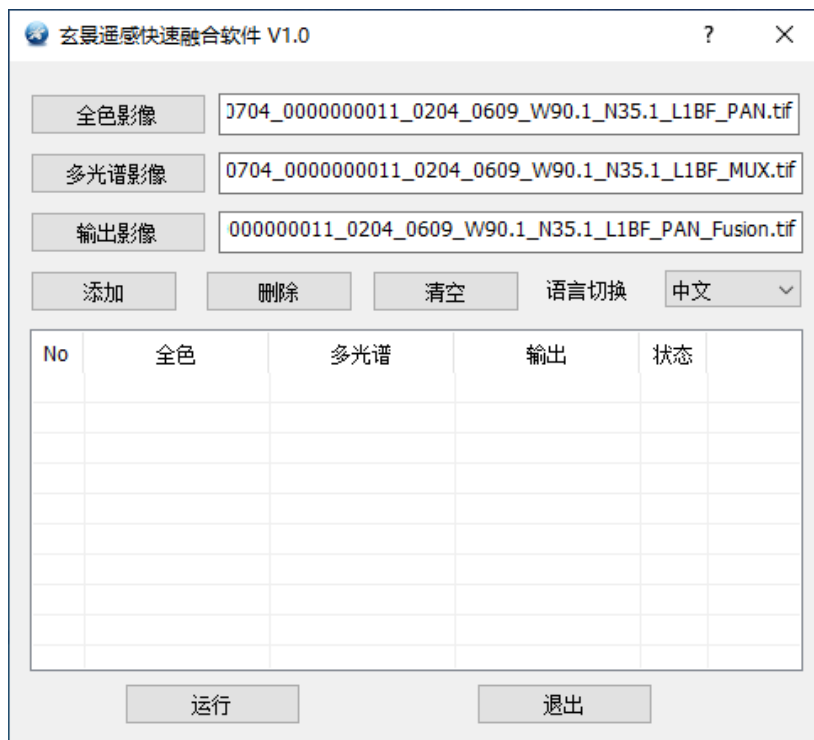


图 21 玄景遥感快速融合软件界面 UI 示意图

全色影像：选择的用于融合的全色灰度影像路径。

多光谱影像：选择的用于融合的多/高光谱影像路径。

输出影像：最终输出融合影像路径。一般默认是“影像文件夹\全色影像_Fusion.tif”。用户可以自己重新设置和命名。

语言切换：用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制；

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角”？“按钮，用于查看软件版本及其他信息。

12.3. 后台作业模式使用说明(FastFusion)

玄景遥感快速融合软件后台作业单为 xml 格式，名称为 FastFusionInput.xml，格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Content>
  <PanPath>C:\XJFastSystem_TestData\7.快速融合处理\UseGeo\ZY303_TMS_E79.7_N32.3_20241109_L1A0000893100-NAD_L4A.tif</PanPath>
  <MuxPath>C:\XJFastSystem_TestData\7.快速融合处理\UseGeo\ZY303_TMS_E79.7_N32.3_20241109_L1A0000893100-MUX_L4A.tif</MuxPath>
  <OutFile>C:\XJFastSystem_TestData\7.快速融合处理\UseGeo\ZY303_TMS_E79.7_N32.3_20241109_L1A0000893100-NAD_L4A_Fusion.tif</OutFile>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 22 FastFusionInput 作业单字段说明图

<PanPath>：选择的用于融合的全色灰度影像路径。

<MuxPath>：选择的用于融合的多/高光谱影像路径。

<OutFile>：最终输出融合影像路径。一般默认是“影像文件夹\全色影像_Fusion.tif”。用户可以自己重新设置和命名，其所在目录不存在会自动创建。

<IsPause>：程序完成后是否暂停，还是直接退出。UI 手动运行时写 1（便于看日志）；批处理/脚本调用请务必设 0，否则进程会一直挂着等按键。

12.4. 快速融合输出数据说明

玄景遥感快速融合软件输出数据为经过融合后的融合影像文件，并且如果原始全色灰度影像带有地理信息，则输出的融合影像也将与全色灰度影像具有一样的地理信息。

12.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1hWan6FEde/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click

13. 玄景遥感快速超分重建软件

玄景遥感快速超分重建软件对各级遥感影像进行超分辨率重建、升采样和影像增强操作。目前支持 2/3/4/8 四种倍率选项可选，且支持带地理信息或者 RFM 模型的遥感影像的超分重建。

玄景遥感快速超分软件包括**界面 UI 模式**(FastSuperResUI)、**后台作业模式**(FastSuperRes)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据，对流程进行参数界面配置，适用于用户简易单机手动操作需求及入门；同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理，适用于用户集群和分布式调用环境，便于业务化集群处理使用。参考 http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO 和 http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT 等。

13.1. 快速超分输入数据说明

快速超分的输入数据支持无地理信息、投影地理信息、RFM 模型信息三种方式。测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\8.快速超分重建”。

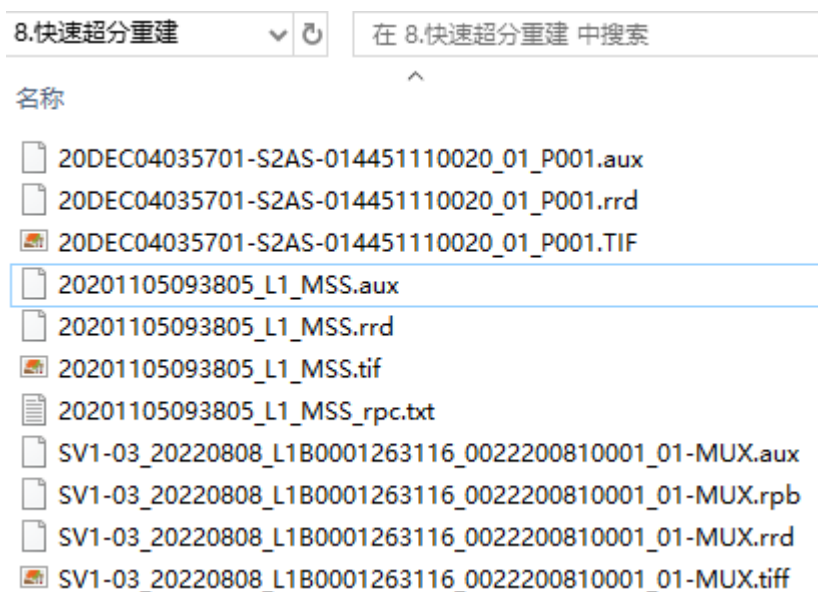


图 23 快速超分测试数据示意图

目前测试数据提供了 3 种不同情况的快速超分，分别为：

- **带有投影地理信息**：20DEC04035701-S2AS-014451110020_01_P001.TIF。

此为 WorldView3 数据，分辨率为 0.5 米。

- 带有 RFM 模型信息(rpc 格式): 20201105093805_L1_MSS.tif。此为 GF2 数据，分辨率为 3 米。
- 带有 RFM 模型信息(rpb 格式): SV1-03_20220808_L1B0001263116_0022200810001_01-MUX.tif。此为高景多光谱数据，分辨率为 2 米。

13.2. 界面 UI 模式使用说明(FastSuperResUI)

玄景遥感快速超分软件主界面示意图如图 24 所示。

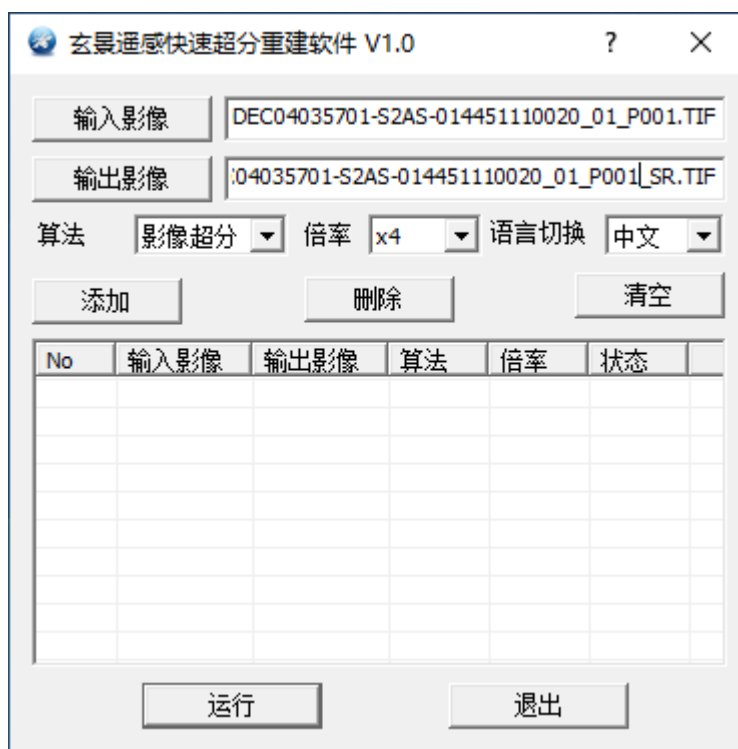


图 24 玄景遥感快速超分软件界面 UI 示意图

输入影像：选择的用于超分的遥感影像路径。

输出影像：最终输出超分影像路径。如果是影像超分，一般默认是“影像文件夹\输入影像_SR_x 倍率.tif”；如果是影像升采样，一般默认是“影像文件夹\输入影像_BI_x 倍率.tif”；如果是影像增强，一般默认是“影像文件夹\输入影像_EN.tif”。用户可以自己重新设置和命名。

算法：选择对输入影像进行的算法，目前有影像超分、影像升采样和影像增强三种选择。影像超分采用超分算法对输入影像进行处理；影像升采样采用 Cubic 简易插值算法对输入影像进行升采样，用于与超分算法的结果进行效果对比用；

影像增强则保持原始输入影像的分辨率，对输入影像的细节进行一定的增强优化。

倍率：用于指定进行影像超分和影像升采样时候，进行分辨率提升的倍率，目前只支持 2/3/4/8 四种选项。

语言切换：用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制；

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角“？”按钮，用于查看软件版本及其他信息。

13.3. 后台作业模式使用说明(FastSuperRes)

玄景遥感快速超分软件后台作业单为 xml，名称为 FastSuperResInput.xml，格式如下：

```
<Content>
  <InputPath>C:\XJFastSystem_TestData\8.快速超分重建\20DEC04035701-S2AS-014451110020_01_P001.TIF</InputPath>
  <OutputPath>C:\XJFastSystem_TestData\8.快速超分重建\20DEC04035701-S2AS-014451110020_01_P001_SR.TIF</OutputPath>
  <Algorithm>0</Algorithm>
  <Scale>4</Scale>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 25 FastSuperResInput 作业单字段说明图

<InputPath>：选择的用于超分的遥感影像路径。

<OutputFile>：最终输出超分影像路径。如果是影像超分，一般默认是“影像文件夹\输入影像_SR_x 倍率.tif”；如果是影像升采样，一般默认是“影像文件夹\输入影像_BI_x 倍率.tif”；如果是影像增强，一般默认是“影像文件夹\输入影像_EN.tif”。用户可以自己重新设置和命名。

<Algorithm>: 选择对输入影像进行的算法，目前有影像超分(0)、影像升采样(1)和影像增强(2)三种选择。影像超分(0)采用超分算法对输入影像进行处理；影像升采样(1)采用 Cubic 简易插值算法对输入影像进行升采样，用于与超分算法的结果进行效果对比用；影像增强(2)则保持原始输入影像的分辨率，对输入影像的细节进行一定的增强优化。

<Scale>: 用于指定进行影像超分和影像升采样时候，进行分辨率提升的倍率，目前只支持 2/3/4/8 四种选项。

<IsPause>: 程序完成后是否暂停，还是直接退出。UI 手动运行时写 1（便于看日志）；批处理/脚本调用请务必设 0，否则进程会一直挂着等按键。

13.4. 快速超分输出数据说明

玄景遥感快速超分软件输出数据为经过超分/升采样/增强后的影像文件，并且如果影像带有地理信息，则输出的融合影像也将与原始影像具有一样的地理信息。

13.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV13Wan6FEhH/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click

14. 玄景遥感快速传感器校正软件

玄景遥感快速传感器校正软件在未知 L0 级影像辅助数据信息与定标信息的情况下,采用影像相关技术对分片分波段的 L0 级原始遥感影像的波段和 CCD 进行相关与平差运算,完成条纹去除、传感器拼接、波段配准与片间匀光等操作。

需要注意的是,快速传感器校正软件主要用于应急数据处理使用,并不能完全替代严格的预处理流程,并且**不能保证 100%正确**,对长条带、分片积分时间、大畸变、低稳定度、低测量精度等各种成像和硬件质量比较差的情况**存在失败的可能性**。

玄景遥感快速传感器校正软件包括**界面 UI 模式**(FastSCUI)、**后台作业模式**(FastSC)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据,对流程进行参数界面配置,适用于用户简易单机手动操作需求及入门;同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理,适用于用户集群和分布式调用环境,便于业务化集群处理使用。参考http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO和http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT等。

14.1. 快速传感器校正输入数据说明

快速超分的输入数据包括线阵和面阵两类,二者的输入数据不一样,需要分别罗列。测试数据位于“\XJFastSystem_TestData\9.快速传感器校正_快速地理配准\”。

9.快速传感器校正_快速地理配准			在 9.快速传感器校正
名称	修改日期	类型	
面阵	2026/9/10 12:59	文件夹	
线阵	2026/9/10 12:59	文件夹	

图 26 快速传感器校正测试数据示意图

14.1.1. 线阵快速传感器校正测试数据

目前提供五例测试数据用于线阵快速传感器校正,如图 27 所示,数据命名

规则为：硬件拼接模式_硬件质量_中心纬度_中心经度_分辨率：



图 27 线阵快速传感器校正测试数据示意图

硬件拼接模式：目前有光学拼接和机械拼接两种模式，此不作为算法输入项，算法内部自动判定模式。

硬件质量级别：衡量平台和载荷整体硬件质量水平(例如分片积分时间、大畸变、低稳定度、低测量精度等，或者长条带等)，目前设置有高、中、低三档。此为算法输入项，需要用户指定。对于质量比较差的数据，如果设置为高档，将得到错误结果；对于质量比较好的数据，如果设置为低档，将耗费更多时间，并且可能导致结果不稳定。

中心经纬度：描述最终传感器拼接后的影像中心点的大致经纬度。此不作为算法输入项，而是用于后期快速地理配准的输入参数。

分辨率：描述最终传感器拼接后的影像的空间分辨率。不作为算法输入项，而是用于后期快速地理配准的输入参数。

对于快速传感器校正输入数据为 tif 影像，影像为按照星上默认 CCD 和波段排列，存在 CCD 错位和波段错位的情况，如图 28 所示。

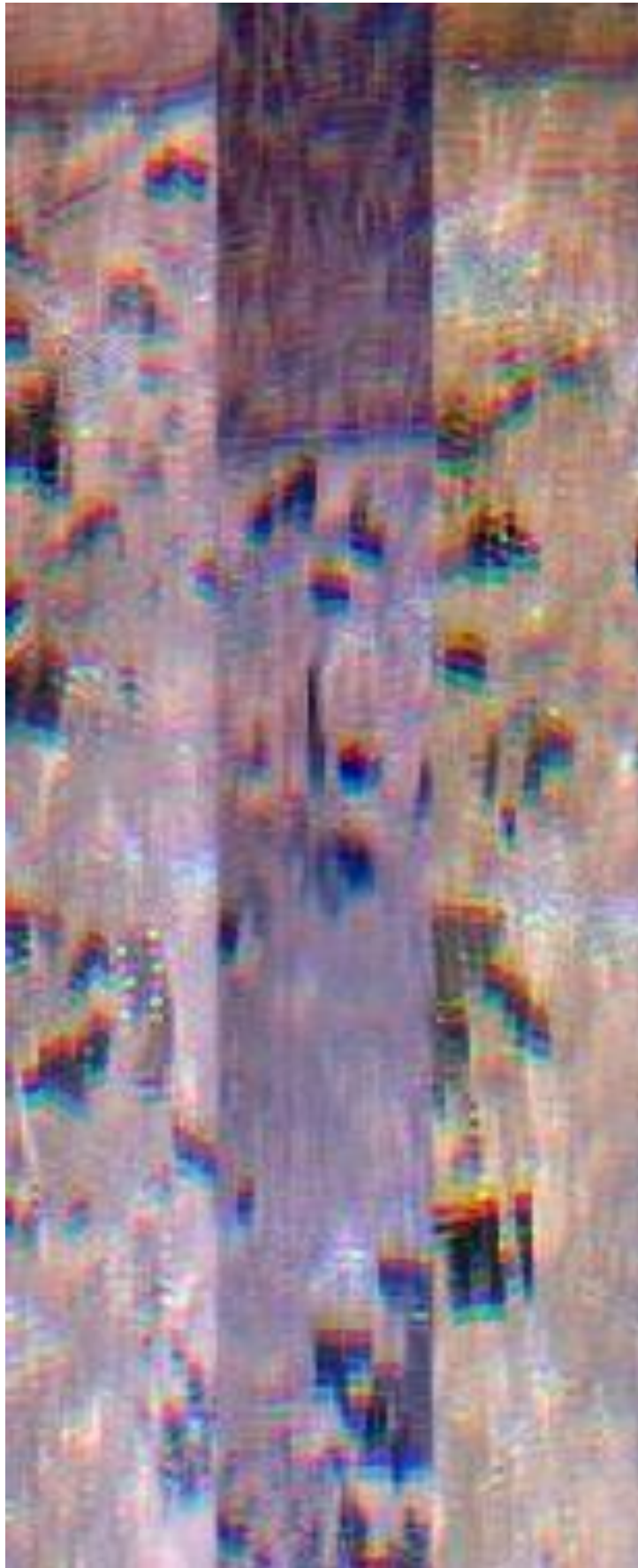


图 28 线阵快速传感器校正输入数据示意图

14.1.2. 面阵快速传感器校正测试数据

目前提供两例测试数据用于面阵快速传感器校正，分别表示横向扫描和纵向扫描两种情况，如图 29 所示：

9.快速传感器校正_快速地理配准 > 面阵		在 面
名称	修改日期	
横向扫描	2026/9/10 12:59	
纵向扫描	2026/9/28 11:51	

图 29 面阵快速传感器校正测试数据示意图

对于面阵拼接数据命名，如图 30 所示，按照扫描从上到下/从左到右的扫描顺序，用递增的数字编号来描述多帧影像。软件将自动按照编号排序，从而完成多帧面阵影像的快速拼接操作。

面阵 > 纵向扫描		在 纵向扫描
名称	日期	类型
纵向扫描_00001.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00002.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00003.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00004.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00005.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00006.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00007.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00008.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00009.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00010.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00011.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00012.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件
纵向扫描_00013.tif	2023/5/16 20:32	TIF 文件

图 30 面阵快速传感器校正输入数据示意图

14.2. 界面 UI 模式使用说明(FastSCUI)

玄景遥感快速传感器校正软件主界面示意图如图 31 和图 32 所示。

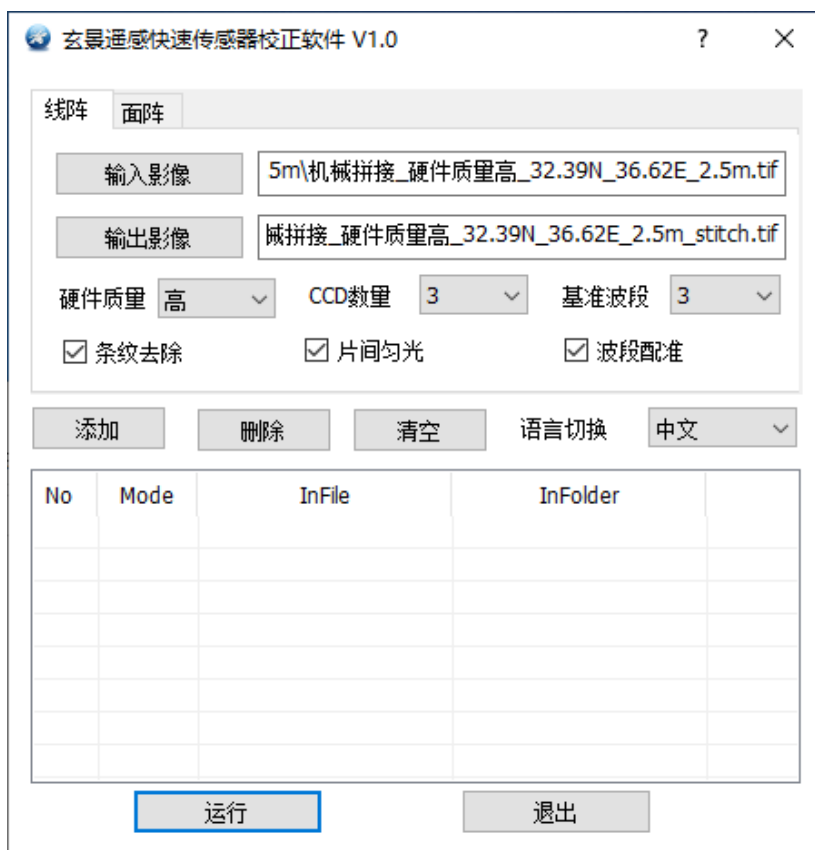


图 31 玄景遥感快速传感器校正软件界面 UI 示意图(线阵)

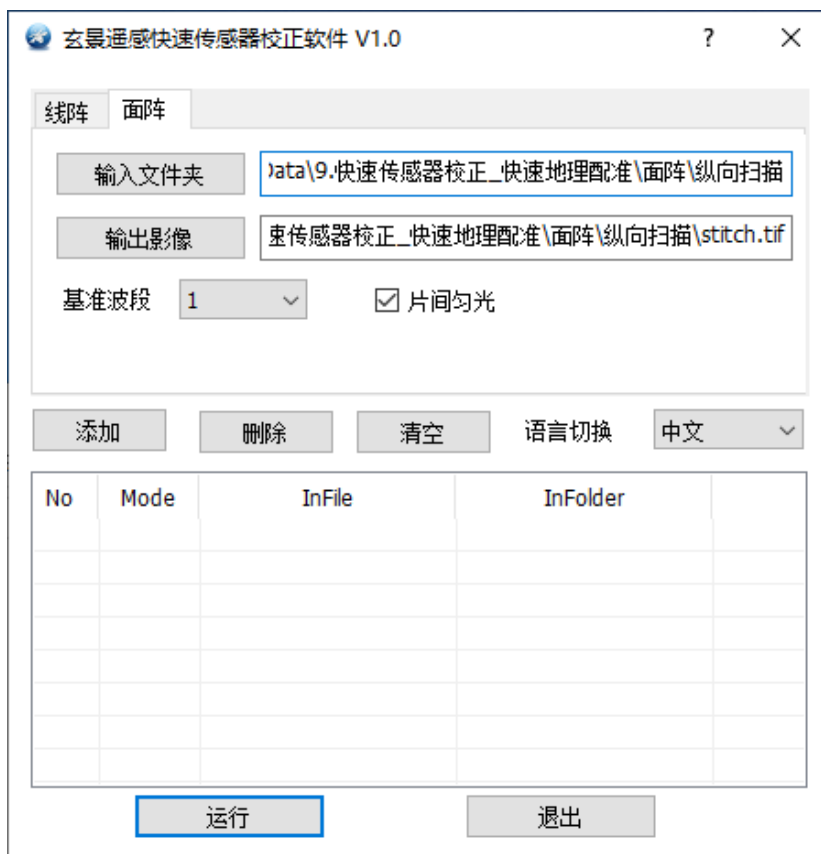


图 32 玄景遥感快速传感器校正软件界面 UI 示意图(面阵)

线阵-输入影像：选择的用于线阵快速传感器校正的 L0 级遥感影像路径。

线阵-输出影像：最终输出线阵快速传感器校正的影像路径。一般默认是“影像文件夹\输入影像_stitch.tif”。用户可以自己重新设置和命名。

线阵-硬件质量：衡量平台和载荷整体硬件质量水平(例如分片积分时间、大畸变、低稳定度、低测量精度等，或者长条带等)，目前设置有高、中、低三档。此为算法输入项，需要用户指定。对于质量比较差的数据，如果设置为高档，将得到错误结果；对于质量比较好的数据，如果设置为低档，将耗费更多时间，并且可能导致结果不稳定。提供的测试数据名称具有描述硬件质量的参数，用户可以根据测试数据的描述选择对应的硬件质量。

线阵-CCD 数量：描述 L0 级线阵遥感影像的 CCD 数量，当用户选取输入影像后，软件会自动根据影像内容自动智能估计一个 CCD 数量，如果估计的不对，用户可以手动进行修改。由于自动智能估计需要读取影像内容，当 L0 级影像数据量比较大的时候，软件将会假死一段时间用于后台计算 CCD 数量。

线阵-基准波段：描述用于线阵传感器拼接的基准参考波段，默认采用中间的波段作为基准波段，用户可以自己手动设置其他波段。建议默认采用在硬件排列上波段比较居中的波段，减少波段偏移量，提高算法可靠性。

线阵-条纹去除：去除 L0 级线阵遥感影像的条纹噪声。此过程采用图像处理的方式而不是精确的相对辐射校正的方式去除 L0 级遥感影像的条纹噪声。此方法与影像内容关联性特别大，当存在大量云、水或者单调地物时候，条纹去除效果将比较有限。用户可以采用其他方法自己完成条纹去除操作，再用此软件进行传感校正，此时条纹去除不勾选。

线阵-片间匀光：消除 L0 级线阵遥感影像不同 CCD 之间的色差。此过程采用图像处理的方式而不是精确的相对辐射校正的方式去除 L0 级遥感影像的片间色差。此方法与影像内容关联性特别大，当存在大量云、水、片间波谱范围差异大或者单调地物时候，片间匀光效果将比较有限。用户可以采用其他方法自己完成片间匀光操作，再用此软件进行传感校正，此时片间匀光不勾选。

线阵-波段配准：传感器校正时候是否进行波段配准操作。一般默认都是勾选。此选项主要针对光栅高光谱情况下，默认波段已完成配准，此时不勾选此选

项，不仅能减少计算量，而且可以提高算法的可靠性。

面阵-输入文件夹：选择的用于面阵快速传感器校正的 L0 级遥感影像的文件夹路径，不包含子文件夹。

面阵-输出影像：最终输出面阵快速传感器校正的影像路径。一般默认是“影像文件夹\stitch.tif”。用户可以自己重新设置和命名。

面阵-基准波段：描述用于面阵传感器拼接的基准参考波段，默认采用中间的波段作为基准波段，用户可以自己手动设置其他波段。建议默认采用在硬件排列上波段比较居中的波段，减少波段偏移量，提高算法可靠性。

面阵-片间匀光：消除 L0 级面阵遥感影像不同帧之间的色差。此过程采用图像处理的方式去除。此方法与影像内容关联性特别大，当存在大量云、水、角度变化或者单调地物时候，帧间匀光效果将比较有限。用户可以采用其他方法自己完成帧间匀光操作，再用此软件进行传感校正，此时帧间匀光不勾选。

语言切换：用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度软件单向联动，受快速调度软件控制；

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角“？”按钮，用于查看软件版本及其他信息。

14.3. 后台作业模式使用说明(FastSC)

玄景遥感快速传感器校正软件后台作业单为 xml，名称为 FastSCInput.xml，

格式如下：

```
▼<Content>
  <Mode>Line</Mode>
  <InFile>C:\XJFastSystem_TestData\9.快速传感器校正_快速地理配准\线阵\机械拼接_硬件质量高_32.39N_36.62E_2.5m\机械拼接_硬件质量高_32.39N_36.62E_2.5m.tif</InFile>
  <InFolder/>
  <OutFile>C:\XJFastSystem_TestData\9.快速传感器校正_快速地理配准\线阵\机械拼接_硬件质量高_32.39N_36.62E_2.5m\机械拼接_硬件质量高_32.39N_36.62E_2.5m_stitch.tif</OutFile>
  <Type>1</Type>
  <CCDNum>3</CCDNum>
  <RefB>2</RefB>
  <IsMatchB>1</IsMatchB>
  <IsColor>1</IsColor>
  <IsStripe>1</IsStripe>
  <IsTest>0</IsTest>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 33 FastSCInput 作业单字段说明图(线阵)

```
▼<Content>
  <Mode>Plane</Mode>
  <InFile/>
  <InFolder>C:\XJFastSystem_TestData\9.快速传感器校正_快速地理配准\面阵\纵向扫描</InFolder>
  <OutFile>C:\XJFastSystem_TestData\9.快速传感器校正_快速地理配准\面阵\纵向扫描\stitch.tif</OutFile>
  <Type>1</Type>
  <CCDNum>0</CCDNum>
  <RefB>0</RefB>
  <IsMatchB>1</IsMatchB>
  <IsColor>1</IsColor>
  <IsStripe>0</IsStripe>
  <IsTest>0</IsTest>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 34 FastSCInput 作业单字段说明图(面阵)

<Mode>：采用的处理模式，有 Line 和 Plane 两种模式，分别对应线阵传感器校正和面阵传感器校正。此项线阵和面阵处理模式都需要。

<InFile>：选择的用于线阵快速传感器校正的 L0 级遥感影像路径。此项线阵处理模式需要。

<InFolder>：选择的用于面阵快速传感器校正的 L0 级遥感影像的文件夹路径，不包含子文件夹。此项面阵处理模式需要。

<OutFile>：最终输出快速传感器校正的影像路径。对于线阵处理模式一般默认是“影像文件夹\输入影像_stitch.tif”；对于面阵处理模式一般默认是“影像文件夹\stitch.tif”。用户可以自己重新设置和命名。此项线阵和面阵处理模式都需要。

<Type>：衡量平台和载荷整体硬件质量水平(例如分片积分时间、大畸变、低稳定度、低测量精度等，或者长条带等)，目前设置有高、中、低三档。此为算法输入项，需要用户指定。对于质量比较差的数据，如果设置为高档，将得到错

误结果；对于质量比较好的数据，如果设置为低档，将耗费更多时间，并且可能导致结果不稳定。提供的测试数据名称具有描述硬件质量的参数，用户可以根据测试数据的描述选择对应的硬件质量。此项线阵处理模式需要。

<CCDNum>：描述 L0 级线阵遥感影像的 CCD 数量。此项线阵处理模式需要。

<RefB>：描述用于传感器拼接的基准参考波段，建议默认采用在硬件排列上波段比较居中的波段，减少波段偏移量，提高算法可靠性。此项线阵和面阵处理模式都需要。

<IsMatchB>：传感器校正时候是否进行波段配准操作。一般默认都是进行。针对光栅高光谱情况，默认波段已完成配准，此时不进行不仅能减少计算量，而且可以提高算法的可靠性。此项线阵处理模式需要。

<IsColor>：消除 L0 级遥感影像不同 CCD/不同帧之间的色差。此过程采用图像处理的方式而不是精确的相对辐射校正的方式去除 L0 级遥感影像的片间/帧间色差。此方法与影像内容关联性特别大，当存在大量云、水、片间波谱范围差异大或者单调地物时候，片间/帧间匀光效果将比较有限。用户可以采用其他方法自己完成片间/帧间匀光操作，再用此软件进行传感校正。此项线阵和面阵处理模式都需要。

<IsStripe>：去除 L0 级线阵遥感影像的条纹噪声。此过程采用图像处理的方式而不是精确的相对辐射校正的方式去除 L0 级遥感影像的条纹噪声。此方法与影像内容关联性特别大，当存在大量云、水或者单调地物时候，条纹去除效果将比较有限。用户可以采用其他方法自己完成条纹去除操作，再用此软件进行传感校正。此项线阵处理模式需要。

<IsTest>：是否是测试模式，默认是 0，即不是测试模式。此项如果为 0，则软件完成处理后会将会把中间数据(比如条纹去除结果等)删除；如果为 1，则不删除。

<IsPause>：程序完成后是否暂停，还是直接退出。UI 手动运行时写 1（便于看日志）；批处理/脚本调用请务必设 0，否则进程会一直挂着等按键。

14.4. 快速传感器校正输出数据说明

玄景遥感快速传感器校正软件输出数据为经过传感器校正的影像文件，此影像完成了 CCD 拼接、波段配准、色差校正、条纹去除等操作，但是影像不带有任何地理信息，且不具有有理函数模型 RFM。

14.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV13Wan6FEUL/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click (线阵)

https://www.bilibili.com/video/BV13Wan6FEmr/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click (面阵)

15. 玄景遥感快速地理配准软件

玄景遥感快速地理配准软件采用影像相关技术与网络参考控制,在无影像准确地理信息和星上辅助数据的情况下,将**未知地理信息**的遥感影像与**网络参考控制**(或**本地参考控制**)进行相关操作,进而采用地形相关的技术进行**RFM 模型生成**。

目前仍需已知大概位置与分辨率,无需大概位置与分辨率信息的算法仍在开发中。软件支持 RFM 模型生成后同时对影像进行正射校正,控制信息即可采用网络参考控制,也可采用本地参考控制

需要注意的是,快速地理配准软件主要用于应急数据处理使用,并不能完全替代严格的预处理流程,并且**不能保证 100%正确**,对长条带、大畸变、低稳定度、低测量精度等各种成像和硬件质量比较差的情况**存在失败的可能性**。

玄景遥感快速地理配准软件包括**界面 UI 模式**(FastGeoRefUI)、**后台作业模式**(FastGeoRef)两种。

界面 UI 模式下用户可以直接交互选取数据,对流程进行参数界面配置,适用于用户简易单机手动操作需求及入门;同时也提供了一定的批处理功能。

后台作业模式下用户可以通过业务系统提供后台作业单进行批量多机调用处理,适用于用户集群和分布式调用环境,便于业务化集群处理使用。参考http://xuanjing.org.cn/XJ_INFO和http://xuanjing.org.cn/XJ_OPT等。

15.1. 快速地理配准输入数据说明

快速地理配准输入测试数提供两类不同来源:

第一类为从 L0 级数据通过快速传感器校正生成的结果作为输入数据,数据位于“\XJFastSystem_TestData\9.快速传感器校正_快速地理配准\线阵\”,如图 35 所示;

第二类为从已有的平台载荷得到的缺失 RFM 模型的 L0 级或者 L1 级数据,数据位于“\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\”,如图 36 所示。

第一类数据的命名规则为“硬件拼接模式_硬件质量_中心纬度_中心经度_分辨率”,第二类数据的命名规则为“平台名称_中心纬度_中心经度_分辨率”。其

中中心纬度、中心经度、分辨率为软件的输入参数，中心纬度北纬为 N、南纬为 S，中心经度东经为 E、西经为 W。

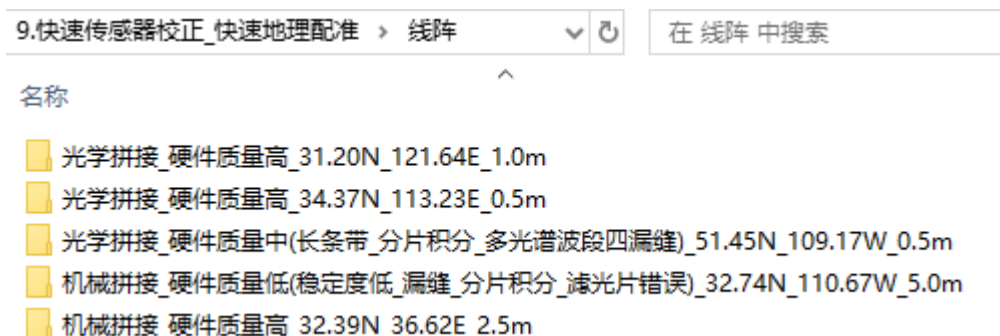


图 35 快速地理配准测试数据(第一类)示意图

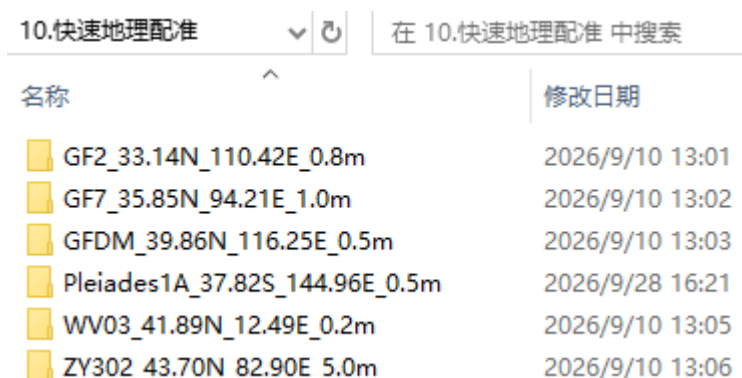


图 36 快速地理配准测试数据(第二类)示意图

对于第二类测试数据的文件组成，除了用于快速地理配准的原始测试影像外，另外附带了用于测试的本地参考控制，命名规则为“平台名称_载荷名称_DEM.tif”和“平台名称_载荷名称_DOM.tif”。用户可以根据自己的需求选择采用网络参考控制还是本地参考控制。

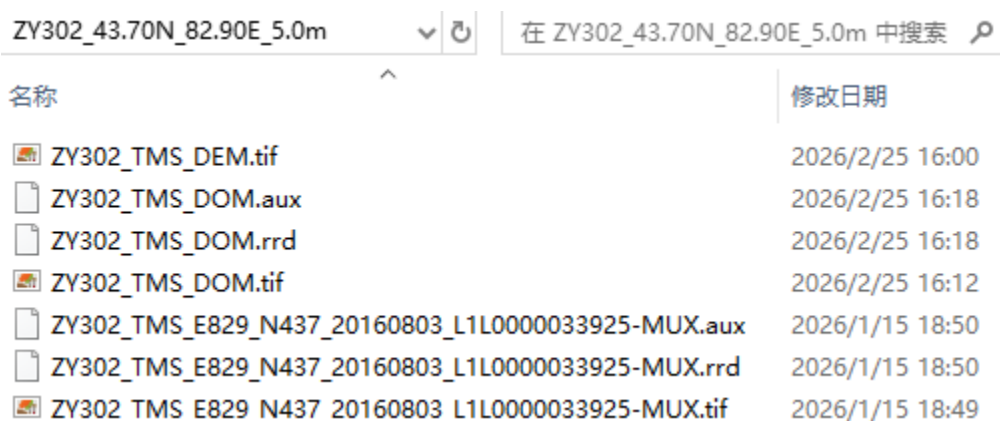


图 37 快速地理配准测试数据(第二类)文件组成示意图

15.2. 界面 UI 模式使用说明(FastGeoRefUI)

玄景遥感快速地理配准软件主界面示意图如图 38 所示。

玄景遥感快速地理配准软件 V1.0

影像路径: C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A 1

输出RFM: C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82S_14

输出正射: C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82 ☒

DOM路径: Online Control Source 1

DEM路径: Online Control Source

Geoid路径: D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_glo

初始纬度(°): -37.82 初始经度(°): 144.96 分辨率(米): 0.5

算法精度: 精确 重采方法: BiCubic_4P 投影设置: WGS84

添加 删除 清空 语言切换: 中文

No	Image File	RFM	Rectify	DOM	DEM

运行 退出

图 38 玄景遥感快速地理配准软件界面 UI 示意图

影像路径: 选择的用于快速地理配准的遥感影像路径。后面的下拉框用于选择参与地理配准的波段，编号从 1 开始计数。

输出 RFM: 最终输出 RFM 模型文件路径。一般默认是“影像文件夹\输入影像路径_rpc.txt”。用户可以自己重新设置和命名。输出的 RFM 模型文件即包含整景影像的成像几何信息，也即包含了最终的地理定位信息。

输出正射: 最终输出的正射影像文件路径。一般默认是“影像文件夹\输入影像路径_rectify.tif”。后面的复选框用于控制是否输出正射影像，如果不勾选，则只输出 RFM。

DOM 路径: 用于地理配准的参考 DOM 影像路径。软件支持从本地选取参考 DOM 路径, 也支持自动从网络获取控制信息, 此时设置 Online Control Source。建议默认采用网络控制, 注意网络环境的通畅。如果采用本地参考 DOM 控制, 则后面的下拉框用于选择参与地理配准的波段, 编号从 1 开始计数。

DEM 路径: 用于地理配准的参考 DEM 影像路径。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围, 同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持从本地选取输入 DEM 文件, 也支持自动从网络获取控制信息, 此时设置 Online Control Source (正高系统)。建议默认采用网络控制, 注意网络环境的通畅。

Geoid 路径: 如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话, 需要补充一个 Geoid 文件路径, 让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中, 打开程序将默认填写。如果无需进行大地水准面改正, 则用户直接删除路径即可。

初始纬度: 用于指定当前输入影像的中心位置的大概纬度信息, 单位为°, 北纬为正值、南纬为负值。

初始经度: 用于指定当前输入影像的中心位置的大概经度信息, 单位为°, 东经为正值、西经为负值。

分辨率(米): 用于指定当前输入影像的中心位置的大概纬度信息, 单位为°, 北纬为正值、南纬为负值。

算法精度: 算法进行运算的级别, 目前提供精确、中等、快速三种档位。三者的计算量依次递减, 但是得到的模型精度也依次变差。对于数据质量比较好、非长条带影像、影像内部畸变比较小的数据, 可以采用精确方式; 对于数据质量比较差、长条带、影像内部畸变比较大的数据, 由于最终的有理函数模型 RFM 拟合精度也是有限的, 可以采用快速方式。

重采方法: 正射校正需要进行影像重采样, 此时需要指定采用的重采方法, 一般默认采用 BiCubic_4P 方法即可。

投影设置: 输出的投影信息, 目前仅支持两种信息, 一种是 WGS84; 一种是 WGS84_UTM, 采用 6° UTM 投影, 投影带自动计算;。

语言切换: 用户可以通过语言切换进行软件中英文切换。此功能与快速调度

软件单向联动，受快速调度软件控制；

添加：如果用户需要进行适当的批处理以减少等待时间，可以在上述参数设置完成后，点击“添加”按钮，上述配置参数将加入批处理格网控件中，此时如果用户点击运行，将运行的是格网中的任务内容。

删除：选取批处理格网中的某一行记录后，点击删除即可去除此项记录。

清空：清空批处理格网中的记录。

运行：如果批处理格网中存在记录，则直接逐项依次运行每个记录的任务，此时每项任务完成后将直接关闭控制台信息内容，并在批处理格网的 COM 列打个√；如果批处理格网中的记录为空，则只按照界面参数配置运行任务，此时任务完成后将不关闭控制台信息内容。

退出：直接退出当前软件

关于对话框：位于软件右上角“？”按钮，用于查看软件版本及其他信息。

15.3. 后台作业模式使用说明(FastGeoRef)

玄景遥感快速地理配准软件后台作业单为 xml, 名称为 FastGeoRefInput.xml, 格式如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Content>
  <ImgPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82S_144.96E_0.5m\IMG_PHR1A_P_201202250025599_SEN_FRG_FC_5108-001_RIC1.tif</ImgPath>
  <RFMPPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82S_144.96E_0.5m\IMG_PHR1A_P_201202250025599_SEN_FRG_FC_5108-001_RIC1_rpc.txt</RFMPPath>
  <RectifyPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82S_144.96E_0.5m\IMG_PHR1A_P_201202250025599_SEN_FRG_FC_5108-001_RIC1_rectify.tif</RectifyPath>
  <RefMode>DOM</RefMode>
  <DomPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82S_144.96E_0.5m\Pleiades1A_DOM.tif</DomPath>
  <DenPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.82S_144.96E_0.5m\Pleiades1A_DEM.tif</DenPath>
  <GeoidPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif</GeoidPath>
  <Lat>-37.82</Lat>
  <Lon>144.96</Lon>
  <Res>0.5</Res>
  <Type>0</Type>
  <NoL>0</NoL>
  <NoR>2</NoR>
  <MType>2</MType>
  <Restype>BiCubic_4P</Restype>
  <IsRectify>1</IsRectify>
  <ProjType>WGS84</ProjType>
  <StrHostName>127.0.0.1</StrHostName>
  <StrPort>7890</StrPort>
  <IsTest>0</IsTest>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>
```

图 39 FastGeoRefInput 作业单字段说明图(本地参考控制)

```

▼<Content>
  <ImgPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.825_144.96E_0.5m\IMG_PHR1A_P_201202250025599_SEN_FRG_FC_5108-001_R1C1.tif</ImgPath>
  <RFMPPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.825_144.96E_0.5m\IMG_PHR1A_P_201202250025599_SEN_FRG_FC_5108-001_R1C1_rpc.txt</RFMPPath>
  <RectifyPath>C:\XJFastSystem_TestData\10.快速地理配准\Pleiades1A_37.825_144.96E_0.5m\IMG_PHR1A_P_201202250025599_SEN_FRG_FC_5108-001_R1C1_rectify.tif</RectifyPath>
  <RefMode>WMS</RefMode>
  <DomPath>Online Control Source</DomPath>
  <DemPath>Online Control Source</DemPath>
  <GeoidPath>D:\Jason\XJ_Software\XJFastSystemV1.0\XJFastSystem\egm96_global.tif</GeoidPath>
  <Lat>-37.82</Lat>
  <Lon>144.96</Lon>
  <Res>0.5</Res>
  <Type>0</Type>
  <NoL>0</NoL>
  <NoR>0</NoR>
  <MType>2</MType>
  <Restype>BiCubic_4P</Restype>
  <IsRectify>1</IsRectify>
  <ProjType>WGS84</ProjType>
  <StrHostName>127.0.0.1</StrHostName>
  <StrPort>7890</StrPort>
  <IsTest>0</IsTest>
  <IsPause>1</IsPause>
</Content>

```

图 40 FastGeoRefInput 作业单字段说明图(网络参考控制)

<ImgPath>：选择的用于快速地理配准的遥感影像路径。

<RFMPPath>：最终输出 RFM 模型文件路径。一般默认是“影像文件夹\输入影像路径_rpc.txt”。用户可以自己重新设置和命名。输出的 RFM 模型文件即包含整景影像的成像几何信息，也即包含了最终的地理定位信息。

<RectifyPath>：最终输出的正射影像文件路径。一般默认是“影像文件夹\输入影像路径_rectify.tif”。

<RefMode>：用于指定参考数据源类型，目前支持 DOM 和 WMS 两种类型。DOM 对应本地参考控制；WMS 对应网络参考控制。

<DomPath>：本地或者网络参考控制路径。软件支持从本地选取参考 DOM 路径，也支持自动从网络获取控制信息，此时设置 Online Control Source。建议默认采用网络控制，注意网络环境的通畅。

<DemPath>：本地或者网络参考控制路径。注意 DEM 范围要完全覆盖所生产的影像范围，同时要注意输入的 DEM 所采用的高程系统。软件支持从本地选取输入 DEM 文件，也支持自动从网络获取控制信息，此时设置 Online Control Source (正高系统)。建议默认采用网络控制，注意网络环境的通畅。

<GeoidPath>：如果 DEM 数据所采用的是正高系统的话，需要补充一个 Geoid 文件路径，让程序能内部将此 DEM 数据转化成椭球高系统。已内置程序默认路径中，打开程序将默认填写。如果无需进行大地水准面改正，则用户直接删除路径即可。

<Lat>：指定当前输入影像的中心位置的大概纬度信息，单位为°，北纬为正值、南纬为负值。

<Lon>: 指定当前输入影像的中心位置的大概经度信息，单位为°，东经为正值、西经为负值。

<Res>: 指定当前输入影像的中心位置的大概纬度信息，单位为°，北纬为正值、南纬为负值。

<Type>: 算法进行运算的级别，目前提供精确(0)、中等(1)、快速(2)三种档位。三者的计算量依次递减，但是得到的模型精度也依次变差。对于数据质量比较好、非长条带影像、影像内部畸变比较小的数据，可以采用精确方式；对于数据质量比较差、长条带、影像内部畸变比较大的数据，由于最终的有理函数模型 RFM 拟合精度也是有限的，可以采用快速方式。

<NoL>: 原始影像参与地理配准的波段编号，编号从 1 开始计数。

<NoR>: 如果采用本地参考控制，则后面的下拉框用于选择参与地理配准的 DOM 波段序号，编号从 1 开始计数。如果采用的是网络参考控制，则此项不作用。

<MType>: 进行地理配准的算法类型，目前具有 0/1/2 三种，默认建议采用 2。

<Restype>: 正射校正需要进行影像重采样，此时需要指定采用的重采方法，一般默认采用 BiCubic_4P 方法即可。

<IsRectify>: 控制是否输出正射影像，如果为 0，则只输出 RFM 模型；如果为 1，则除了输出 RFM 模型，还进行正射得到正射影像结果。

<ProjType>: 输出的投影信息，目前仅支持两种信息，一种是 WGS84；一种是 WGS84_UTM，采用 6° UTM 投影，投影带自动计算；。

<strHostName>: 代理的 IP 名称；

<strPort>: 代理的端口编号；

<IsTest>: 是否为测试模式的标记。如果为 1，则为测试模式，将输出中间结果并不删除；如果为 0，则为生产模式，不输出中间结果。

<IsPause>: 程序完成后是否暂停，还是直接退出。UI 手动运行时写 1（便于看日志）；批处理/脚本调用请务必设 0，否则进程会一直挂着等按键。

15.4. 快速地理配准输出数据说明

玄景遥感快速地理配准软件输出数据为采用地形相关的技术生成的 RFM 模型。如果选择了进行正射，则同时还输出进行了正射校正的正射影像。

15.5. 参考操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1XWan6FE3C/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click

附录

附录一：载荷命名规范

PAN：代表全色线阵

MUX：代表多光谱线阵

HSI：代表高光谱线阵

PSH：代表融合影像，对于联合处理过程，将在 L1 产品级别后面增加 **F** 作为特殊标记，如 L1BF 等，其他级别不加 F。

PIM：代表面阵滑动

VIM：代表面阵视频

附录二：Dat 数据命名规范

接收站名称_卫星标识_年月日_时分秒

如：KS_XJ01_20260820_231200

① 接收站名称

KS：喀什接收站

② 卫星标识

XJ01：XJ01 卫星

③ 年月日

20260820：2026 年 08 月 20 日，数据接收日期

④ 时分秒

231200：23 点 12 分 00 秒，数据接收时间

附录三：L0 级产品命名规范

L0 级产品命名规范，采用如下方式：

接收站名称_卫星标识_年月日_时分秒_任务号_分景号_层级_载荷

如：KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PAN.tif

① 接收站名称

KS：喀什接收站

② 卫星标识

XJ01：XJ01 卫星

③ 年月日

20260820：2026 年 08 月 20 日，数据接收日期

④ 时分秒

231200：23 点 12 分 00 秒，数据接收时间

⑤ 层级

L0：代表 L0 级产品

⑥ 载荷

PAN：代表全色

附录四：L1/2/3/4 级产品命名规范

L1 级产品命名规范，采用如下方式：

卫星标识_年月日_景 ID_Path_Row_中心经度_中心纬度_层级_载荷

如：XJ01_20260819_00000000001_0210_0778_W99.0_N20.0_L1B_PAN.tif

① 卫星标识

XJ01：XJ01 卫星

② 年月日，此为拍摄日期，非数传日期

20260819：2026 年 08 月 19 日

③ 景 ID

00000000001：编目 ID

④ Path/Row

0210_0778：编目 Path/Row

⑤ 中心经度/纬度

W99.0_N20.0：分景后影像中心经度、纬度

⑥ 层级

L1B：代表 L1B 级产品

L1BF：代表 L1B 融合级产品

⑦ 载荷

PAN：代表全色线阵载荷

附录五：标准 L0 级产品列表

XJ01 卫星 L0 级产品为原始码流数据经过数据解析后生产的产品，主要包含影像、轨道、姿态、行时及元数据文件等，其具体项如下表 3 L0 级标准产品所示：

表 3 L0 级标准产品

文件名称	文件说明
文件名.tif	影像文件
文件名_pre.jpg	浏览图
文件名_ico.jpg	拇指图
文件名（无载荷）.EPH	轨道文件
文件名（无载荷）.ATT	姿态文件
文件名.IT	行时文件
文件名.bands.txt	波段信息文件
文件名.catlog.txt	影像范围文件
文件名.GainInt.txt	增益、积分级数、曝光时间文件
文件名.kml	地理范围文件
文件名.xml	元数据文件

1. 辅助数据格式

a) 轨道数据文件

轨道数据文件的后缀名为 **EPH**，一轨数据具有一个轨道文件，格式如下：

Start Epoch: 2009-01-01T00:00:00.000000000000

No	UTC(s)	X(m)	Y(m)	Z(m)	Vx(m/s)	Vy(m/s)	Vz(m/s)	Date-Time	Lon(°)	Lat(°)
20										
0000	556392852.000000000	-1033729.800000000	-6410643.700000000	2370235.000000000	-1924.850000000	-2310.770000000	-7063.450000000	2026-08-19T17:34:12.0000000000000	-99.160212925	20.167629501
0001	556392853.000000000	-1035654.200000000	-6412950.500000000	2363170.100000000	-1923.940000000	-2302.780000000	-7066.320000000	2026-08-19T17:34:13.0000000000000	-99.173730854	20.104981305
0002	556392854.000000000	-1037577.700000000	-6415249.300000001	2354102.300000000	-1923.030000000	-2294.790000000	-7069.170000000	2026-08-19T17:34:14.0000000000000	-99.187241460	20.042331594
0003	556392855.000000000	-1039500.300000000	-6417540.100000001	2349031.700000000	-1922.120000000	-2284.800000000	-7072.020000000	2026-08-19T17:34:15.0000000000000	-99.200744602	19.979681975
0004	556392856.000000000	-1041422.000000000	-6419822.900000000	2341958.200000000	-1921.200000000	-2278.800000000	-7074.860000000	2026-08-19T17:34:16.0000000000000	-99.214240935	19.917030485
0005	556392857.000000000	-1043342.700000000	-6422097.700000000	2334882.000000000	-1920.280000000	-2270.800000000	-7077.690000000	2026-08-19T17:34:17.0000000000000	-99.227729049	19.854379593
0006	556392858.000000000	-1045262.400000000	-6424364.600000001	2327802.800000000	-1919.360000000	-2262.800000000	-7080.520000000	2026-08-19T17:34:18.0000000000000	-99.241210758	19.791258776
0007	556392859.000000000	-1047181.500000000	-6426623.400000000	2320720.900000000	-1918.430000000	-2254.800000000	-7083.330000000	2026-08-19T17:34:19.0000000000000	-99.254684782	19.729072472
0008	556392860.000000000	-1049099.400000000	-6428874.200000000	2313636.200000000	-1917.500000000	-2246.790000000	-7086.140000000	2026-08-19T17:34:20.0000000000000	-99.268150918	19.666410246
0009	556392861.000000000	-1051016.500000000	-6431117.000000000	2306546.600000000	-1916.560000000	-2238.780000000	-7088.930000000	2026-08-19T17:34:21.0000000000000	-99.281611000	19.603762249
0010	556392862.000000000	-1052932.600000000	-6433351.800000001	2299458.300000000	-1915.620000000	-2230.770000000	-7091.720000000	2026-08-19T17:34:22.0000000000000	-99.295063347	19.541102071
0011	556392863.000000000	-1054847.700000000	-6435578.500000000	2292368.200000000	-1914.680000000	-2222.750000000	-7094.500000000	2026-08-19T17:34:23.0000000000000	-99.308508160	19.478449127
0012	556392864.000000000	-1056761.800000000	-6437797.300000001	2285269.300000000	-1913.730000000	-2214.740000000	-7097.270000000	2026-08-19T17:34:24.0000000000000	-99.321946078	19.415790753
0013	556392865.000000000	-1058675.200000000	-6440008.000000000	2278170.600000000	-1912.780000000	-2206.720000000	-7100.040000000	2026-08-19T17:34:25.0000000000000	-99.335377441	19.353131422
0014	556392866.000000000	-1060587.500000000	-6442210.700000000	2271069.200000000	-1911.830000000	-2198.700000000	-7102.790000000	2026-08-19T17:34:26.0000000000000	-99.348801297	19.290471620
0015	556392867.000000000	-1062498.800000000	-6444463.400000000	2263965.000000000	-1910.880000000	-2190.670000000	-7105.540000000	2026-08-19T17:34:27.0000000000000	-99.362218849	19.227810444
0016	556392868.000000000	-1064409.300000000	-6446692.100000001	2256858.100000000	-1909.920000000	-2182.640000000	-7108.270000000	2026-08-19T17:34:28.0000000000000	-99.375628446	19.165148654
0017	556392869.000000000	-1066318.500000000	-6448770.700000000	2249748.400000000	-1908.950000000	-2174.610000000	-7111.000000000	2026-08-19T17:34:29.0000000000000	-99.389031994	19.102485614
0018	556392870.000000000	-1068227.200000000	-6450941.900000001	2242636.000000000	-1907.990000000	-2166.580000000	-7113.720000000	2026-08-19T17:34:30.0000000000000	-99.402437396	19.039821860
0019	556392871.000000000	-1070134.700000000	-6453103.900000000	2235520.900000000	-1907.020000000	-2158.550000000	-7116.430000000	2026-08-19T17:34:31.0000000000000	-99.415831636	19.977157225

图 41 轨道数据文件格式图

第一行：描述轨道数据时间计时起始历元，都以世界时 UTC 为准；

第二行：描述各列的信息；

第三行：描述轨道点个数；

第一列：代表轨道点序号，仅用于示意作用；

第二列：代表轨道点累计秒值；

第三到第八列：代表 WGS84 坐标系下的位置和速度，以 m 和 m/s 为单位；

第九列：累计秒所对应的 UTC 时间；

第十列：星下点经度，单位°；

第十一列：星下点纬度，单位°；

b) 姿态数据文件

姿态四元数 Q 的完整含义是：“将参考坐标系绕某个轴旋转一定角度后，可与卫星本体坐标系重合”。在计算中，这个四元数通常用于将矢量从本体坐标系转换到参考坐标系，注意这里描述的是坐标系，即是**基变换**。相对应的如果是**坐标变换**，描述的是从参考坐标系转换到本体坐标系。对于预处理来说，一般星上测量的姿态四元数为从 J2000 坐标系到本体坐标系的转换关系。

对于两套姿态四元数(q0q1q2q3 和 q1q2q3q4)，本质上没有区别，q0q1q2q3 是**数学上的表达**，q0 为标量；q1q2q3q4 是**工程上的表达**，q4 是标量。

对于欧拉角，一般描述的是从本体坐标系转换到参考坐标系，对于基变换，一般采用 3-1-2 转序；如果是坐标变换，则采用 2-1-3 转序。

姿态数据文件的后缀名为 **ATT**，一轨数据具有一个姿态文件，格式如下：

```
Start Epoch: 2009-01-01T00:00:00.000000000000
No UTC(s) Q0 Q1 Q2 Q3 Date-Time Roll(°) Pitch(°) Yaw(°)
20
0000 556392853.79633998970850 0.54110342264175 0.41355149051666 0.70568740367089 -0.19535295665264 2026-08-19T17:34:13.7963399897085 2.067421508 -0.683430670 3.428717617
0001 556392854.10903203487396 0.54122763872147 0.41354921460152 0.70559453964233 -0.19541253149509 2026-08-19T17:34:14.1090320348740 2.067596794 -0.683444051 3.428869335
0002 556392855.13272702699393 0.54146424214172 0.41344678401947 0.70528113842010 -0.19560065866517 2026-08-19T17:34:15.1327270269939 2.067441036 -0.683403943 3.430763619
0003 556392856.11162102222443 0.54204913619292 0.41334530711174 0.70498595870099 -0.19579278064728 2026-08-19T17:34:16.1116210222244 2.067372707 -0.683192555 3.431676614
0004 556392857.13076400756836 0.54245557124100 0.41324493288994 0.70467412471771 -0.19597062468529 2026-08-19T17:34:17.1307640075684 2.067497232 -0.683181499 3.433787825
0005 556392858.10502600669861 0.54285156726837 0.41314220428467 0.70437908172607 -0.19615258276463 2026-08-19T17:34:18.1050260066986 2.067333063 -0.683228543 3.434768960
0006 556392859.13158500194550 0.54326587915421 0.41303721070290 0.70406723022461 -0.19634611904621 2026-08-19T17:34:19.1315850019455 2.067469368 -0.683154806 3.435985038
0007 556392860.10295701024917 0.543646147518158 0.41293874382973 0.70374626460938 -0.19652633368949 2026-08-19T17:34:20.1029570102492 2.067460919 -0.683410172 3.437575087
0008 556392861.13050304336548 0.544047473738845 0.41283461451530 0.70345753431320 -0.19671729207039 2026-08-19T17:34:21.1305030433655 2.067870595 -0.683070685 3.439005674
0009 556392862.10580301284790 0.544447078704834 0.41273546218872 0.70315939188004 -0.19689559936523 2026-08-19T17:34:22.1058030128479 2.067688517 -0.683031912 3.440685487
0010 556392863.13426601886749 0.5448487068588745 0.41262802481651 0.70284670591934 -0.19708582596581 2026-08-19T17:34:23.1342660188675 2.067499791 -0.682938059 3.441947086
0011 556392864.10696020032827 0.54525123140385 0.41252672472272 0.70255055859450 -0.19726511836052 2026-08-19T17:34:24.1069602003283 2.067336582 -0.682941034 3.443324789
0012 556392865.13119600226593 0.54565954328918 0.41242077946663 0.70223683118920 -0.19745609164238 2026-08-19T17:34:25.1311960022659 2.067416178 -0.683001129 3.444664049
0013 556392866.10491001605988 0.54608848710754 0.41231679916382 0.70194089412689 -0.19763910770416 2026-08-19T17:34:26.1049100160599 2.067416441 -0.682996714 3.445481536
0014 556392867.13133203983307 0.54650745657425 0.41221117973328 0.701623461840275 -0.19782732827120 2026-08-19T17:34:27.1313320398331 2.067140752 -0.683450459 3.447276480
0015 556392868.10593104862488 0.54689949750900 0.41211155056953 0.70132565495352 -0.1980083887390 2026-08-19T17:34:28.1059310486249 2.067365369 -0.683255828 3.448648793
0016 556392869.12898099422455 0.54731351137161 0.41200733184914 0.70101052522659 -0.19819720089436 2026-08-19T17:34:29.1289809942245 2.067441278 -0.683366038 3.450403830
0017 556392870.10473501682281 0.54770821323932 0.41190585494041 0.70071063504844 -0.19837847352028 2026-08-19T17:34:30.1047350168228 2.067473206 -0.683511777 3.451710693
0018 556392871.13129103183746 0.54812067747114 0.4117967251015 0.70039742106437 -0.19856895845918 2026-08-19T17:34:31.1312910318375 2.067468995 -0.683281131 3.452871879
0019 556392872.10903501510620 0.54852174059679 0.41169607638913 0.70009547472000 -0.198749493452123 2026-08-19T17:34:32.1090350151062 2.067387913 -0.683569979 3.454475970
```

图 42 姿态数据文件格式图

第一行：描述姿态数据时间计时起始历元，都以世界时 UTC 为准；

第二行：描述各列的信息；

第三行：描述姿态点个数；

第一列：代表姿态点序号，仅用于示意作用；

第二列：代表姿态点累计秒值；

第三到第六列：**代表 J2000 坐标系到本体坐标系下的姿态四元数值，分别对应 Q0、Q1、Q2、Q3，描述的是 J2000body**；这里文件采用的是数学上的表达，但是代码里我们采用的 **Q1、Q2、Q3、Q4** 描述，采用的是工程上的表达。

第七列：累计秒所对应的 UTC 时间；

第八到第十列：代表轨道坐标系到本体坐标系下的姿态欧拉角数值，分别对应 Roll、Pitch 和 Yaw，单位为°；

如果姿态进行了 AP 和 NC 操作，则会将优化后的姿态文件拓展名分别命名为 ap 和 nc，**程序对 att、ap 和 nc 的使用顺序分别为：nc、ap、att。**

c) 行时数据文件

行时数据文件的后缀名为 **IT**，一个载荷具有一组行时文件，格式如下：

```
Start Epoch: 2009-01-01T00:00:00.000000000000
2026-08-19T17:34:14.0602990388870 2026-08-19T17:34:23.6291739940643 2026-08-19T17:34:33.1980489492416
63488
000000000 556392854.0602990388870239 0.0003019571304321
000000001 556392854.0606009960174561 0.0003019571304321
000000002 556392854.0609019994735718 0.0003010034561157
000000003 556392854.0612030029296875 0.0003010034561157
000000004 556392854.0615049600601196 0.0003019571304321
000000005 556392854.0618059635162354 0.0003010034561157
000000006 556392854.0621080398559570 0.0003020763397217
000000007 556392854.0624090433120728 0.0003010034561157
000000008 556392854.0627110004425049 0.0003019571304321
000000009 556392854.0630120038986206 0.0003010034561157
000000010 556392854.0633130073547363 0.0003010034561157
000000011 556392854.0636149644851685 0.0003019571304321
000000012 556392854.0639159679412842 0.0003010034561157
000000013 556392854.0642180442810059 0.0003020763397217
000000014 556392854.0645190477371216 0.0003010034561157
000000015 556392854.0648210048675537 0.0003019571304321
000000016 556392854.0651220083236694 0.0003010034561157
000000017 556392854.0654239654541016 0.0003019571304321
000000018 556392854.0657249689102173 0.0003010034561157
000000019 556392854.0660259723663330 0.0003010034561157
000000020 556392854.0663280487060547 0.0003020763397217
000000021 556392854.0666290521621704 0.0003010034561157
000000022 556392854.0669310092926025 0.0003019571304321
000000023 556392854.0672320127487183 0.0003010034561157
```

图 43 行时数据文件格式图

第一行：描述行数据时间计时起始历元，都以世界时 UTC 为准；

第二行：描述行时数据的起始、中间和结束时刻的 UTC 值，用于查看参考；

第三行：描述行时点个数；

第一列：代表行时序号，对于线推扫而言，此数值代表对应整轨影像的行号，从 0 开始计数；对于面阵滑动和视频而言，此数值代表帧号，从 1 开始计数；

第二列：代表对应的行成像时刻的累计秒值；

第三列：代表行积分时间的秒值；**其与行成像时刻值结合在一起进行跳秒判断；**

另外，对于线推扫而言，如果存在**分片积分时间的情况**，则对于每一片 CCD 都具有单独的行时文件，命名规则如下所示：

```

❏ KS_XJ01_20260820_231200_001_LO_MUX_1.IT
❏ KS_XJ01_20260820_231200_001_LO_MUX_2.IT
❏ KS_XJ01_20260820_231200_001_LO_MUX_3.IT
❏ KS_XJ01_20260820_231200_001_LO_MUX_4.IT
❏ KS_XJ01_20260820_231200_001_LO_MUX_5.IT
    
```

图 44 分片积分的行时数据文件命名格式图

d) 切景索引文件

切景索引文件后缀名为 **catlog.txt**，一个载荷具有一个切景索引文件，格式如下：

```
0 63488
```

图 45 切景索引文件格式图

对于线推成像，第一个数字表示切景的开始行(从 0 开始计数)，第二个数字表示切景的结束行(不包括结束行)

对于面阵成像，第一个数字表示处理开始帧的序号(从 0 开始计数)，第二个数字表示处理结束帧的序号(不包括结束帧)

此文件主要用于自动化流程的传感器校正时候指定需要处理的 L0 影像数据范围，用于逻辑分景处理。

对于手动流程来说，每次物理分景时候都对实际影像进行的切景操作，因此物理分景后的切景索引文件对应的应该是新的切景结果文件。

e) 波段索引文件

波段索引文件后缀名为 **bands.txt**，一个载荷具有一个波段索引文件，格式如下：

```
4
1 2 3 4
```

图 46 波段索引文件格式图

波段索引文件告诉程序当前影像各个波段对应的实际相机的波段索引序号，

索引序号从 1 开始计数。**程序处理时候搜索定标参数时候，凡是涉及波段序号的，皆以实际相机的波段索引序号为准。**

对于多光谱或者高光谱数据来说，此文件为必须文件，且要求波段索引文件当中的波段个数与影像文件中的波段个数一致。

对于其他数据来说，此文件可以不罗列，此时程序将按照影像波段序号赋予对应的序列值。

f) 相机参数文件

相机参数文件后缀名为 **GainInt.txt**，一个载荷具有一个相机参数文件，格式如下：

```
4
20.000000 8 75.360000
20.000000 8 75.360000
20.000000 8 75.320000
20.000000 8 75.320000
```

图 47 相机参数文件格式图

相机参数文件告诉程序当前影像各个波段所对应的相机参数。**程序处理时候搜索定标参数时候，凡是涉及相机参数的，皆以此为准。**

相机参数文件要求波段索引文件当中的波段个数与影像文件中的波段个数一致。三列分别对应**增益**、**积分级数**和**曝光时间**，其中曝光时间的单位为**微秒(us)**。

2. 影像格式

对于**线阵**影像，其影像命名规则为“接收站名称_卫星标识_年月日_时分秒_任务号_L0_载荷**.tif**”，例如对于当前测试数据的全色影像命名为：

KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PAN.tif

对于**滑动面阵**影像，目前测试数据没有此载荷。其影像命名规则为“接收站名称_卫星标识_年月日_时分秒_任务号_L0_载荷**_帧号.tif**”，帧号为%05d，例如：

KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_PIM_00002.tif

对于**视频**影像，目前测试数据没有此载荷。其影像命名规则为“接收站名称_卫星标识_年月日_时分秒_任务号_L0_载荷**_帧号.jpg**”，帧号为%05d，例如：

KS_XJ01_20260820_231200_001_L0_VIM_00002.jpg

附录六：标准 L1/2/3/4 级产品列表

XJ01 卫星 L1 级产品为 L0 级数据经过预处理后生产的产品，主要包含影像、RPC 文件及矢量范围文件等，其具体项如下

表 4 L1 级标准产品

文件名称	文件说明
文件名.tif	影像产品文件
文件名_pre.jpg	浏览图
文件名_ico.jpg	拇指图
文件名_rpc.txt	RPC 文件
文件名_rpc.acc	RPC 精度文件
文件名.xml	元数据文件
文件名.shx	几何特征索引文件
文件名.shp	图层矢量图，表征图像数据覆盖范围
文件名.prj	投影信息
文件名.dbf	属性表

附录七：元数据

1. 总要求

元数据文件包含卫星各级遥感影像产品的元数据内容。主要包括有关产品文件组成、基本属性、生产过程等方面的信息。元数据文件为一个采用可扩展标记语言(Extensible Markup Language, XML 1.0)描述的纯文本文件，其结构采用一个 XML 元素记录一个元数据项信息的存储结构，其中，开始和结束标记记录元数据项名称，数据内容记录对应的元数据值（不限定字符数）。

根据元数据项的属性和元数据项内容的相近程度，元数据文件按一定的标准划分成不同的逻辑分组和树形结构的层级关系（即将元数据文件中的元数据项按一定的标准划分成若干个子集，子集下还可以嵌套包含下一级子集，构成层次关系），体现出一定的逻辑结构，并通过 XML 元素之间的相互关系来体现元数据项的层次结构。

2. 元数据逻辑结构

元数据文件应包括产品文件组成信息、基本信息、生产信息 3 个部分，各部分包含内容和逻辑结构如下图 48 元数据逻辑结构图：

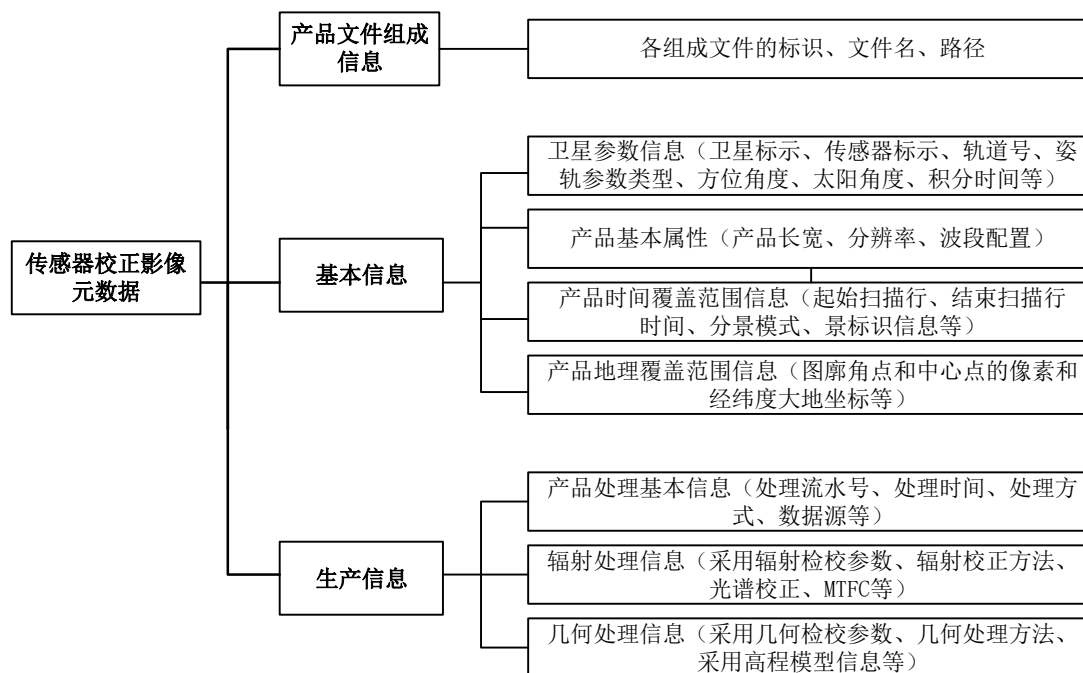


图 48 元数据逻辑结构图

3. L0 级元数据文件的内容和格式

元数据内容中所列出的各元数据项是元数据文件中都应提供的项，应逐项记录，不应有空项。有值时，应如实记录；无值时，记录为“empty”；值未知时，记录为“unknown”。

元数据文件中某些需要用文字说明的数据项，应以简洁、清晰的语言完整地表达。

L0 级元数据具体信息如表 5 L0 级分景元数据基本信息、表 6 L0 级分景元数据范围信息所示。

表 5 L0 级分景元数据基本信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	景ID	整型	景ID	<Scene ID=""> </Scene>	通过属性设置，其中<Scene>为其它所有标识的最外层父节点
2.	传感器类型	字符串	PAN或 MUX	<SensorID> </SensorID>	
3.	需要生成的L1级产品文件名	字符串	文件名	<L1FileName> </L1FileName>	
4.	卫星标识	字符串	卫星简称	<SatelliteID> </SatelliteID>	
5.	接收站	字符串	接收站简称	<ReceiveStationID> </ReceiveStationID>	
6.	景Path	整型	Path	<ScenePath> </ScenePath>	
7.	景Row	整型	Row	<SceneRow> </SceneRow>	
8.	产品起始扫描行	整型	行号	<StartLine> </StartLine>	
9.	产品起始终止行	整型	行号	<EndLine> </EndLine>	
10.	中心经度	浮点型	经度	<Lat> </Lat>	值域范围 (-180, 180)
11.	中心纬度	浮点型	纬度	<Lon> </Lon>	值域范围 (-90, 90)
12.	太阳方位角	浮点型	角度	<SunAzimuth> </SunAzimuth>	值域范围 (0, 360)
13.	太阳天顶角	浮点型	角度	<SunZenith>	值域范围

				</SunZenith>	(0, 90)
14.	卫星方位角	浮点型	角度	<SatAzimuth> </SatAzimuth>	值域范围 (0, 360)
15.	卫星天顶角	浮点型	角度	<SatZenith> </SatZenith>	值域范围 (0, 90)
16.	滚动角	浮点型	角度	<RollAngle> </RollAngle>	值域范围 (-180, 180)
17.	俯仰角	浮点型	角度	<PitchAngle> </PitchAngle>	值域范围 (-90, 90)
18.	偏航角	浮点型	角度	<YawAngle> </YawAngle>	值域范围 (-180, 180)
19.	时间类型	字符串	GMT	<TimeStamp> <TimeType> </TimeType> </TimeStamp>	格林威治时间
20.	产品起始扫描行时间	字符串	时间	<TimeStamp> <StartTime>< StartTime > </TimeStamp>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
21.	产品起始扫描终止行时间	字符串	时间	<TimeStamp> <EndTime></EndTime > </TimeStamp>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
22.	产品起始扫描中间行时间	字符串	时间	<TimeStamp> <CenterTime></CenterTime> </TimeStamp>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
23.	时间间隔	浮点型	间隔	<TimeStamp> <Interval></ Interval> </TimeStamp>	单位：秒
24.	影像宽度	整型	宽度	<WidthInPixels> </WidthInPixels>	单位：像素
25.	影像高度	整型	高度	<HeightInPixels> </HeightInPixels>	单位：像素
26.	地面格网沿轨分辨率	浮点型	分辨率	<ImageGSD > <Line></Line> </ImageGSD >	单位：米
27.	地面格网垂轨分辨率	浮点型	分辨率	<ImageGSD > <Sample></Sample> </ImageGSD >	单位：米
28.	影像宽度	浮点型	宽度	<WidthInMeters> </WidthInMeters>	单位：米
29.	影像高度	浮点型	高度	<HeightInMeters> </HeightInMeters>	单位：米
30.	波段数	整型	波段数	<Bands> </Bands>	单位：个
31.	星下点经度	浮点型	经度	<NadirPoint _Longitude> </NadirPoint _Longitude>	值域范围 (-180, 180)
32.	星下点纬度	浮点型	纬度	<NadirPoint _Latitude> </NadirPoint _Latitude>	值域范围 (-90, 90)

33.	星下点高程	浮点型	高程	<NadirPoint_Altitude> </NadirPoint_Altitude>	卫星高度 单位：米
-----	-------	-----	----	---	--------------

表 6 L0 级分景元数据范围信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	中心点列号	整型	列号	<CenterPoint> <Sample></Sample> </CenterPoint>	单位：像素
2.	中心点行号	整型	行号	<CenterPoint> <Line></Line> </CenterPoint>	单位：像素
3.	中心点经度	浮点型	经度	<CenterPoint> <Longitude></Longitude> </CenterPoint>	值域范围 (-180, 180)
4.	中心点纬度	浮点型	纬度	<CenterPoint> <Latitude></Latitude> </CenterPoint>	值域范围 (-90, 90)
5.	中心点高程	浮点型	高程	<CenterPoint> <Altitude></Altitude> </CenterPoint>	单位：米
6.	左上角列号	整型	列号	<LeftTopPoint> <Sample></Sample> </LeftTopPoint>	单位：像素
7.	左上角行号	整型	行号	<LeftTopPoint> <Line></Line> </LeftTopPoint>	单位：像素
8.	左上角经度	浮点型	经度	<LeftTopPoint> <Longitude></Longitude> </LeftTopPoint>	值域范围 (-180, 180)
9.	左上角纬度	浮点型	纬度	<LeftTopPoint> <Latitude></Latitude> </LeftTopPoint>	值域范围 (-90, 90)
10.	左上角高程	浮点型	高程	<LeftTopPoint> <Altitude></Altitude> </LeftTopPoint>	单位：米
11.	右上角列号	整型	列号	<RightTopPoint> <Sample></Sample> </RightTopPoint>	单位：像素
12.	右上角行号	整型	行号	<RightTopPoint> <Line></Line> </RightTopPoint>	单位：像素
13.	右上角经度	浮点型	经度	<RightTopPoint> <Longitude></Longitude> </RightTopPoint>	值域范围 (-180, 180)
14.	右上角纬度	浮点型	纬度	<RightTopPoint> <Latitude></Latitude> </RightTopPoint>	值域范围 (-90, 90)
15.	右上角高程	浮点型	高程	<RightTopPoint> <Altitude></Altitude> </RightTopPoint>	单位：米
16.	右下角列号	整型	列号	<RightBottomPoint> <Sample></Sample>	单位：像素

				</RightBottomPoint >	
17.	右下角行号	整型	行号	<RightBottomPoint> <Line></Line> </RightBottomPoint >	单位：像素
18.	右下角经度	浮点型	经度	<RightBottomPoint> <Longitude></Longitude> </RightBottomPoint >	值域范围 (-180, 180)
19.	右下角纬度	浮点型	纬度	<RightBottomPoint> <Latitude></Latitude > </ RightBottomPoint>	值域范围 (-90, 90)
20.	右下角高程	浮点型	高程	<RightBottomPoint> <Altitude ></Altitude> </RightBottomPoint>	单位：米
21.	左下角列号	整型	列号	<LeftBottomPoint> <Sample></Sample> </LeftBottomPoint>	单位：像素
22.	左下角行号	整型	行号	<LeftBottomPoint> <Line></Line> </LeftBottomPoint >	单位：像素
23.	左下角经度	浮点型	经度	<LeftBottomPoint> <Longitude></Longitude> </LeftBottomPoint>	值域范围 (-180, 180)
24.	左下角纬度	浮点型	纬度	<LeftBottomPoint> <Latitude></Latitude > </LeftBottomPoint >	值域范围 (-90, 90)
25.	左下角高程	浮点型	高程	<LeftBottomPoint> <Altitude ></Altitude> </LeftBottomPoint>	单位：米

4. L1/2/3/4 级元数据文件的内容和格式

元数据内容中所列出的各元数据项是元数据文件中都应提供的项，应逐项记录，不应有空项。有值时，应如实记录；无值时，记录为“empty”；值未知时，记录为“unknown”。

元数据文件中某些需要用文字说明的数据项，应以简洁、清晰的语言完整地表达。

L1/2/3/4 级元数据具体信息如表 7 L1/2/3/4 级元数据产品组成信息、

表 8 L1/2/3/4 级元数据产品信息、

表 9 L1/2/3/4 级元数据范围信息、

表 10 L1/2/3/4 级元数据相机信息、

表 11 L1/2/3/4 级元数据绝对辐射校正信息、

表 12 L1/2/3/4 级元数据光谱定标信息、

表 13 L1/2/3/4 级元数据光谱响应信息、

表 14 L1/2/3/4 级元数据处理信息。

表 7 L1/2/3/4 级元数据产品组成信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	文件类型	字符串	MetaData	<File> <FileType></FileType> </File>	
2.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	
3.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
4.	文件格式	字符串	XML	<File> <FileFormat></ FileFormat > </File>	
5.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	
6.	文件类型	字符串	ImageData	<File> <FileType></FileType > </File>	
7.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	
8.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
9.	文件格式	字符串	TIF	<File> <FileFormat></ FileFormat > </File>	
10.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	
11.	文件类型	字符串	RpcFile	<File> <FileType></FileType> </File>	
12.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	

13.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
14.	文件格式	字符串	TXT	<File> <FileFormat></ FileFormat > </File>	
15.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	
16.	文件类型	字符串	BrowseImage	<File> <FileType></FileType> </File>	
17.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	
18.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
19.	文件格式	字符串	JPG	<File> <FileFormat></ FileFormat > </File>	
20.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	
21.	文件类型	字符串	ThumbImage	<File> <FileType></FileType> </File>	
22.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	
23.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
24.	文件格式	字符串	JPG	<File> <FileFormat></ FileFormat > </File>	
25.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	
26.	文件类型	字符串	GeoRangeFile	<File> <FileType></FileType> </File>	
27.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	
28.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
29.	文件格式	字符串	SHP	<File> <FileFormat></ FileFormat > </File>	
30.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	

31.	文件类型	字符串	KMLFile	<File> <FileType></FileType> </File>	
32.	文件位置	字符串	位置	<File> <Location></Location > </File>	
33.	文件名称	字符串	名称	<File> <FileName></FileName> </File>	
34.	文件格式	字符串	KML	<File> <FileFormat></FileFormat> </File>	
35.	文件版本	字符串	1.0	<File> <FileVer></FileVer > </File>	

表 8 L1/2/3/4 级元数据产品信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	产品层级	字符串	L1A/L1B	<ProductLevel> </ProductLevel>	L1/2/3/4
2.	卫星标识	字符串	卫星简称	<SatelliteID> </SatelliteID>	
3.	接收站	字符串	接收站简称	<ReceiveStationID> </ReceiveStationID>	
4.	传感器类型	字符串	PAN或 MUX	<SensorID> </SensorID>	
5.	时间类型	字符串	GMT	<DefaultTimeType> </DefaultTimeType>	格林威治时间
6.	获取时间	字符串	时间	<AcquisitionTime> </AcquisitionTime>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
7.	轨道标识	整型	轨道号	<OrbitID> </OrbitID>	
8.	景ID	整型	景ID	<SceneID> </SceneID>	
9.	景Path	整型	Path	<ScenePath> </ScenePath>	
10.	景Row	整型	Row	<SceneRow> </SceneRow>	
11.	景数量	整型	景数量	<SceneCount> </SceneCount>	
12.	姿态类型	字符串	STAR	<AttitudeType> </AttitudeType>	固定值， 星敏
13.	太阳方位角	浮点型	角度	<SunAzimuth>	值域范围

				</SunAzimuth>	(0, 360)
14.	太阳天顶角	浮点型	角度	<SunZenith> </SunZenith>	值域范围 (0, 90)
15.	卫星方位角	浮点型	角度	<SatAzimuth> </SatAzimuth>	值域范围 (0, 360)
16.	卫星天顶角	浮点型	角度	<SatZenith> </SatZenith>	值域范围 (0, 90)
17.	滚动角	浮点型	角度	<RollAngle> </RollAngle>	值域范围 (-180, 180)
18.	俯仰角	浮点型	角度	<PitchAngle> </PitchAngle>	值域范围 (-90, 90)
19.	偏航角	浮点型	角度	<YawAngle> </YawAngle>	值域范围 (-180, 180)
20.	时间类型	字符串	GMT	<TimeStamp> <TimeType> </TimeType> </TimeStamp>	格林威治时间
21.	产品起始扫描 行时间	字符串	时间	<TimeStamp> <StartTime>< StartTime > </TimeStamp>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
22.	产品起始扫描 终止行时间	字符串	时间	<TimeStamp> <EndTime></EndTime > </TimeStamp>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
23.	产品起始扫描 中间行时间	字符串	时间	<TimeStamp> <CenterTime></CenterTime> </TimeStamp>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
24.	时间间隔	浮点型	间隔	<TimeStamp> <Interval></ Interval> </TimeStamp>	单位：秒
25.	影像宽度	整型	宽度	<WidthInPixels> </WidthInPixels>	单位：像素
26.	影像高度	整型	高度	<HeightInPixels> </HeightInPixels>	单位：像素
27.	地面格网沿轨 分辨率	浮点型	分辨率	<ImageGSD > <Line></Line> </ImageGSD >	单位：米
28.	地面格网垂轨 分辨率	浮点型	分辨率	<ImageGSD > <Sample></Sample> </ImageGSD >	单位：米
29.	影像宽度	浮点型	宽度	<WidthInMeters> </WidthInMeters>	单位：米
30.	影像高度	浮点型	高度	<HeightInMeters> </HeightInMeters>	单位：米
31.	区域名称	字符串	empty	<RegionName> </RegionName>	无区域识别， 默认为空
32.	云量	浮点型	0.0	<CloudPercent> </CloudPercent>	无云判， 默认无云

33.	产品质量	整型	1	<ProductQuality> </ProductQuality>	无质检, 默认为1
34.	像素值类型	字符串	像素值类型	<PixelByte> </PixelByte>	
35.	像素无效值	数值类型	无效值	<PixelInvalidVal> </PixelInvalidVal>	
36.	波段数	整型	波段数	<Bands> </Bands>	单位: 个
37.	星下点经度	浮点型	经度	<NadirPoint _Longitude> </NadirPoint _Longitude>	值域范围 (-180, 180)
38.	星下点纬度	浮点型	纬度	<NadirPoint _Latitude> </NadirPoint _Latitude>	值域范围 (-90, 90)
39.	星下点高程	浮点型	高程	<NadirPoint _Altitude> </NadirPoint _Altitude>	卫星高度

表 9 L1/2/3/4 级元数据范围信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	中心点列号	整型	列号	<CenterPoint> <Sample></Sample> </CenterPoint >	单位: 像素
2.	中心点行号	整型	行号	<CenterPoint > <Line></Line> </CenterPoint >	单位: 像素
3.	中心点经度	浮点型	经度	<CenterPoint > <Longitude></Longitude> </CenterPoint >	值域范围 (-180, 180)
4.	中心点纬度	浮点型	纬度	<CenterPoint > <Latitude></Latitude > </CenterPoint >	值域范围 (-90, 90)
5.	中心点高程	浮点型	高程	<CenterPoint > <Altitude ></Altitude> </CenterPoint >	单位: 米
6.	左上角列号	整型	列号	<LeftTopPoint > <Sample ></Sample> </LeftTopPoint >	单位: 像素
7.	左上角行号	整型	行号	<LeftTopPoint> <Line></Line> </LeftTopPoint >	单位: 像素
8.	左上角经度	浮点型	经度	<LeftTopPoint> <Longitude></Longitude> </LeftTopPoint >	值域范围 (-180, 180)
9.	左上角纬度	浮点型	纬度	<LeftTopPoint> <Latitude></Latitude > </LeftTopPoint >	值域范围 (-90, 90)
10.	左上角高程	浮点型	高程	<LeftTopPoint> <Altitude ></Altitude> </LeftTopPoint>	单位: 米
11.	右上角列号	整型	列号	<RightTopPoint >	单位: 像素

				<Sample></Sample> </RightTopPoint >	
12.	右上角行号	整型	行号	<RightTopPoint> <Line></Line> </RightTopPoint>	单位：像素
13.	右上角经度	浮点型	经度	<RightTopPoint > <Longitude></Longitude> </RightTopPoint>	值域范围 (-180, 180)
14.	右上角纬度	浮点型	纬度	<RightTopPoint> <Latitude></Latitude > </RightTopPoint>	值域范围 (-90, 90)
15.	右上角高程	浮点型	高程	<RightTopPoint> <Altitude ></Altitude> </RightTopPoint >	单位：米
16.	右下角列号	整型	列号	<RightBottomPoint > <Sample></Sample> </RightBottomPoint >	单位：像素
17.	右下角行号	整型	行号	<RightBottomPoint > <Line></Line> </RightBottomPoint >	单位：像素
18.	右下角经度	浮点型	经度	<RightBottomPoint> <Longitude></Longitude> </RightBottomPoint >	值域范围 (-180, 180)
19.	右下角纬度	浮点型	纬度	<RightBottomPoint> <Latitude></Latitude > </ RightBottomPoint>	值域范围 (-90, 90)
20.	右下角高程	浮点型	高程	<RightBottomPoint> <Altitude ></Altitude> </RightBottomPoint>	单位：米
21.	左下角列号	整型	列号	<LeftBottomPoint> <Sample></Sample> </LeftBottomPoint>	单位：像素
22.	左下角行号	整型	行号	<LeftBottomPoint> <Line></Line> </LeftBottomPoint >	单位：像素
23.	左下角经度	浮点型	经度	<LeftBottomPoint> <Longitude></Longitude> </LeftBottomPoint>	值域范围 (-180, 180)
24.	左下角纬度	浮点型	纬度	<LeftBottomPoint> <Latitude></Latitude > </LeftBottomPoint >	值域范围 (-90, 90)
25.	左下角高程	浮点型	高程	<LeftBottomPoint> <Altitude ></Altitude> </LeftBottomPoint>	单位：米

表 10 L1/2/3/4 级元数据相机信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	RGB波段索引	字符串	RGB波段索引值	<RGBIndex> </RGBIndex>	
2.	全波段索引	字符串	全波段索引值	<BandIndex> </BandIndex>	

3.	增益	字符串	增益值	<Gain> </Gain>	
4.	积分级数	字符串	积分级数值	<InterNum> </InterNum>	
5.	曝光时间	字符串	曝光时长	<ExposureTime> </ExposureTime>	单位：秒

表 11 L1/2/3/4 级元数据绝对辐射校正信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	增益	字符串	增益值	<Gain> </Gain>	
2.	偏置	字符串	偏置值	<Bias> </Bias>	

表 12 L1/2/3/4 级元数据光谱定标信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	中心波长	字符串	中心波长值	<CenterWave> </CenterWave>	
2.	半波宽	字符串	半波宽值	<FWHM> </FWHM>	

表 13 L1/2/3/4 级元数据光谱响应信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	波段索引	字符串	波段索引号	<Band ID> </Band ID>	
2.	波长	字符串	中心波长值	<Wave> </Wave>	
3.	响应度	字符串	响应值	<Response> </Response>	

表 14 L1/2/3/4 级元数据处理信息

序号	元数据项	数据类型	值	XML标记	备注
1.	处理时间	字符串	时间	<ProductTime> </ProductTime>	格式 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
2.	处理ID	整型	处理ID	<ProduceID> </ProduceID>	

3.	数据源	字符串	L0层级	<DataSource> </DataSource>	L1输入数据源为L0级 依此类推
4.	辅助数据 优化	字符串	Yes/No	<AuxOptimize> </AuxOptimize>	
5.	分景编目	字符串	Yes/No	<SceneCatalog> </SceneCatalog>	
6.	相对辐射 校正	字符串	Yes/No	<RelativeRadiometric> </RelativeRadiometric>	
7.	光谱校正	字符串	Yes/No	<SpectrumCorrect> </SpectrumCorrect>	
8.	MTFC补偿	字符串	Yes/No	<MTFCCompensation> </MTFCCompensation>	
9.	传感器校 正	字符串	Yes/No	<SensorCorrect> </SensorCorrect>	
10.	高程模式	字符串	SRTM	<HeightMode> </HeightMode>	全球SRTM数据
11.	DEM格网 分辨率	字符串	高程数据分辨率	<DEMPrecision> </DEMPrecision>	
12.	平均高程	字符串	影像高程平均值	<DEMAverage> </DEMAverage>	
13.	影像裁剪	字符串	Yes/No	<ImgRangeCut> </ImgRangeCut>	
14.	格网加速	字符串	Yes/No	<GridAccelerate> </GridAccelerate>	
15.	格网大小	整型	格网大小值	<GridSize> </GridSize>	
16.	全色、多 光谱融合	字符串	No	<PanMuxFusion> </PanMuxFusion>	
17.	多光谱上 采样	字符串	No	<MuxUpResample> </MuxUpResample>	
18.	采样核	字符串	采样方法	<ResamplingKernel> </ResamplingKernel>	

附录八：控制数据格式

控制点文件后缀名为 **gcp**，格式如下：

```
XJ_GCP2.0
#1
GEOGCS["WGS 84", DATUM["WGS_1984", SPHEROID["WGS 84", 6378137, 298.257223563]], PRIMEM["Greenwich", 0], UNIT["degree", 0.01745329251994328]]
2560.0000000000 -> 512.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2515.635042471 -> 2238.063881320 -> -44.364957529 -> 1726.063881320
2560.0000000000 -> 1792.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2526.081474371 -> 3516.666501675 -> -33.918525629 -> 1724.666501675
2560.0000000000 -> 3072.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2534.541758529 -> 4795.943080411 -> -25.458241471 -> 1723.943080411
2560.0000000000 -> 4352.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2542.952970813 -> 6079.837549402 -> -17.047029187 -> 1727.837549402
2560.0000000000 -> 5632.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2549.901897187 -> 7363.805532143 -> -10.098102813 -> 1731.805532143
2560.0000000000 -> 6912.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2557.254411078 -> 8648.360953164 -> -2.745589922 -> 1736.360953164
2560.0000000000 -> 8192.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2561.541154624 -> 9933.472927109 -> 1.541154624 -> 1741.472927109
2560.0000000000 -> 9472.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2564.883428187 -> 11219.629445664 -> 4.883428187 -> 1747.629445664
2560.0000000000 -> 10752.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2566.841529038 -> 12505.380158119 -> 6.841529038 -> 1753.380158119
2560.0000000000 -> 12032.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2567.921802467 -> 13790.842182976 -> 7.921802467 -> 1758.842182976
2560.0000000000 -> 13312.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2567.955507188 -> 15073.345458684 -> 7.955507188 -> 1761.345458684
2560.0000000000 -> 14592.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2566.976261353 -> 16360.499785539 -> 6.976261353 -> 1768.499785539
2560.0000000000 -> 15872.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2566.350125710 -> 17642.422543109 -> 6.350125710 -> 1770.422543109
2560.0000000000 -> 17152.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2564.190793585 -> 18925.754126254 -> 4.190793585 -> 1773.754126254
2560.0000000000 -> 18432.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2562.118501235 -> 20207.279286000 -> 2.118501235 -> 1775.279286000
2560.0000000000 -> 19712.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2560.202423263 -> 21488.374698210 -> 0.202423263 -> 1776.374698210
2560.0000000000 -> 20992.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2556.853173463 -> 22766.616529341 -> -3.146826537 -> 1774.616529341
2560.0000000000 -> 22272.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2554.722566776 -> 24044.285293089 -> -5.277433224 -> 1772.285293089
2560.0000000000 -> 23552.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2553.296155079 -> 25322.034246351 -> -6.703844921 -> 1770.034246351
2560.0000000000 -> 24832.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2552.389201391 -> 26604.277124519 -> -7.610798609 -> 1772.277124519
2560.0000000000 -> 26112.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2611.065854024 -> 28058.832863918 -> 51.065854024 -> 1946.832863918
2560.0000000000 -> 27392.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2545.977411105 -> 29160.596036838 -> -14.022588995 -> 1768.596036838
2560.0000000000 -> 28672.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2543.317390658 -> 30441.008559131 -> -16.682609342 -> 1769.008559131
2560.0000000000 -> 29952.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2539.662679880 -> 31722.876878574 -> -20.337320120 -> 1770.876878574
2560.0000000000 -> 31232.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0000000000 -> 0.0010000000 -> 2540.341359040 -> 33004.020099027 -> -19.658640960 -> 1772.020099027
```

图 49 控制点文件格式图

控制点文件具有三种形式

- ① **控制点形式**：为用于几何纠正和几何精度验证的控制点形式，主要用于 NC、正射纠正、几何精度验证等步骤；
- ② **同名点形式**：为用于存储影像之间的同名点对信息，主要用于 AP、融合等步骤使用；此时仅会利用左影像和右影像的同名点像点坐标信息；
- ③ **检校点形式**：用于存几何检校用的控制点信息，主要用于检校操作和定标验证。

控制点文件的具体格式如下，一般情况下，所有控制点都是在 **WGS84 基准** 下进行：

- 第一行描述控制点文件标识，用于控制文件版本，目前版本已经达到 XJ_GCP2.0；
- 第二行描述控制点个数信息；
- 第三行描述控制点物方坐标对应的投影信息的 WKT 语句；
- 从第四行起开始描述每个控制点信息
- 第一列和第二列表示控制点所纠正的影像的像点的像方坐标信息，分别对应 x(垂轨)坐标和 y(沿轨)坐标。对于控制点形式，表示待纠正影像的像点坐标；对于同名点形式，表示左影像的像点坐标；对于检校点形式，表示检校影像的像点坐标；

- 第三列和第四列表示控制点所对应的物方平面坐标信息，物方坐标按照 WKT 语句描述的方式进行处理。如果 WKT 表示地理坐标信息，则第三列表示经度，第四列表示纬度，单位为**度**；如果 WKT 表示投影坐标信息，则第三列表示投影坐标的 x 坐标(经度方向)，第四列表示投影坐标的 y 坐标(纬度方向)，单位为**米**。
- 第五列表示控制点所对应的物方高程坐标信息，单位为**米**；
- 第六列和第七列表示控制点在控制 DOM 数据上的像点坐标，分别对应 x(垂轨)坐标和 y(沿轨)坐标。对于控制点形式和检校点，表示在参考影像的像点坐标；对于同名点形式，表示右影像的像点坐标；
- 第八列对于不同形式有不同含义。对于控制点形式，此列描述控制点的类型信息，0 代表控制点，1 代表检查点，其他代表无效点；对于同名点形式，此列不起作用；对于检校点形式，此列表示此检校点在检校影像上的 CCD 片索引号，**索引号从 0 开始计数**。
- 第九列和第十列表示控制点在控制 DOM 数据上的像点坐标与待纠正的影像的像点的像方坐标之差，分别对应 dx(垂轨)和 dy(沿轨)数值，**相减顺序为右边减左边**。